Corrigé intégral

Organisation de courses de fond

Les 9 questions du TD final + diagrammes détaillés

But : disposer d'un modèle de réponse complet, simple à lire et assez difficile pour s'entraîner à l'examen.
Contenu : cas d'utilisation, description textuelle, séquences N1, classes métier et paquetages, états, deux DCP, communication, séquence N3.
Méthode : textes du TD (6 pages) + fiches méthodologiques ASI C1–C5. Hypothèses indiquées quand le TD ne décide pas lui-même.

Document d'entraînement indépendant. Ne pas confondre avec la copie envoyée à M. Lahmer le 21 octobre 2026, ni avec un corrigé validé par l'enseignant.

Table des matières

Mode d'emploi 3

1 Cas final : organisation de courses de fond – correction complète des 9 travaux 4

1.1 1. Cas d'utilisation : acteurs, objectifs et paquetages . . . 4
1.2 2. Description textuelle détaillée : inscription sur internet . . . 5
1.3 3. Les trois séquences système N1 d'inscription . . . 6
1.4 4. Classes du domaine : noms, propriétés, opérations, relations . . . 7
1.5 5. Paquetages et dépendances . . . 8
1.6 6. États de l'inscription individuelle avec déclencheurs complets . . . 9
1.7 7. Deux DCP : inscription internet et recherche classement . . . 9
1.8 8. Communication pour rechercher un classement . . . 9
1.9 9. Séquence N3 MVC : inscription sur place . . . 10
1.10 Dernière vérification des neuf réponses . . . 11

2 Planches complémentaires : solutions lisibles pour l'examen 12

2.1 Q1 – Vue complète des acteurs et fonctionnalités . . . 12
2.2 Q2 – Description textuelle : les quatre sorties à ne pas confondre . . . 12
2.3 Q3 – N1 Internet : décision de préinscription, paiement, pièce . . . 13
2.4 Q3 – N1 Sur place : décision et refus sans triathlon/vélo . . . 13
2.5 Q3 – N1 Courrier : un dossier peut attendre une régularisation . . . 14
2.6 Q3 – N1 Club : ce qui change vraiment . . . 14
2.7 Q4 – Classes du domaine : tableaux de multiplicité sans ambiguïté . . . 15
2.8 Q4 – Contrat de données pour les entités les plus utilisées . . . 15
2.9 Q6 – Etats : événements, gardes, actions, y compris régularisation . . . 16
2.10 Q7 – DCP : deux cas, deux contrôles (schémas détaillés) . . . 17
2.11 Q8 – Communication : la chronologie est écrite sur les liens . . . 17
2.12 Q9 – Séquence N3 MVC, inscription sur place, partie 1 . . . 18
2.13 Q9 – Séquence N3 MVC, inscription sur place, partie 2 . . . 18

3 Contrôle qualité avant impression et avant l'examen 19

Sources 19

Mode d'emploi avant d'ouvrir les diagrammes

À retenir

À l'examen, vous avez un long énoncé : soulignez d'abord les acteurs, les événements, les données métier, les délais et les exceptions. Le TD contient trois canaux (internet, guichet, courrier) et une variante de club (triathlon et vélo). **Ne fusionnez pas les règles de ces quatre scénarios.**

Mot du sujet	Effet sur la modélisation
« au plus tard »	Contrainte de date sur le cas et garde sur la transition ; pas nécessairement minuterie UML.
« si… sinon… »	Branche alternative `alt` dans une séquence, garde `[condition]` dans les états.
« a déjà participé »	Réutiliser les données de `Concurrent`, mais vérifier le certificat à nouveau.
« club uniquement »	Acteur Club distinct ; formulaire traité pour chaque membre ; licence à la place du certificat.
« cinq meilleurs temps »	Calcul métier du classement de club ; au plus quatre finisseurs signifie disqualification.
« transpondeur »	Entité physique liée au dossard, plusieurs passages et restitution obligatoire.

Hypothèses de modélisation : H1 : un agent enregistre au guichet/courrier ; H2 : la banque et le service SMS sont externes ; H3 : `Inscription` possède un statut commun ; H4 : une réservation de dossard et une affectation de puce sont gérées par des objets métier, sans inventer un calendrier précis de distribution ; H5 : le système peut enregistrer des résultats de vérification. Tout choix non explicite est annoncé comme hypothèse.

1. Cas final : organisation de courses de fond – correction complète des 9 travaux

À retenir

Cette partie est la **référence de travail prioritaire**. Elle répond **aux neuf demandes** du dernier TD. Le texte du professeur fait autorité. Ce corrigé est **une proposition argumentée**, pas une correction officielle. Il faut déclarer nos hypothèses H1–H4 quand les règles ne sont pas explicites.

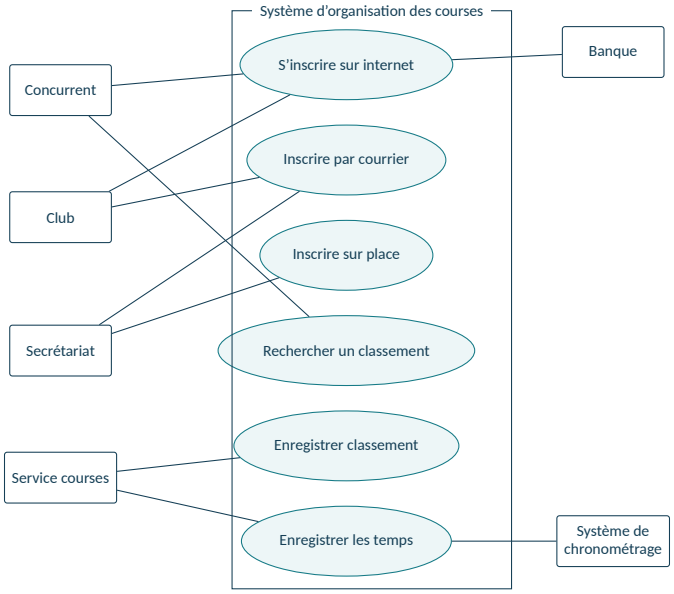
Faits à retenir : course libre dès 16 ans, semi-marathon dès 18 ans, marathon dès 20 ans ; triathlon et vélo : inscription par club, en ligne ou par courrier, avec licence au lieu de certificat. Préinscription internet jusqu'à J–15, sous réserve de places. Sur place : dossier terminé au moins 1 h avant le départ, pas de triathlon/vélo. Par courrier : terminé au moins J–5. Paiement invalide ou certificat non conforme : annulation en ligne ; par courrier, demande de document et maintien à l'étape adaptée. Club classé par ses cinq meilleurs temps, sinon disqualifié (au plus quatre arrivants). SMS en option payante à 1 euro. Transpondeur : numéro de dossard, temps et passages, restitution obligatoire.

Piège à éviter

Hypothèses déclarées : H1 : un agent du secrétariat saisit les inscriptions reçues sur papier ou au guichet ; H2 : on sépare l'état de l'`Inscription` du support de paiement ; H3 : le statut d'inscription suit des étapes communes, sauf les parcours plus rapides qui sautent plusieurs étapes ; H4 : la catégorie d'âge et l'admissibilité sont vérifiées par `Epreuve` (le texte n'impose aucune classe responsable). Ne transformez pas ces choix en « faits du sujet ».

1.1 1. Cas d'utilisation : acteurs, objectifs et paquetages

Acteurs primaires : Concurrent, Club (pour vélo et triathlon), AgentSecrétariat, ServiceCourses, Administrateur (si gestion technique précisée). **Acteurs secondaires :** Banque/PrestataireCarte, SystèmeChronométrage (antennes et puces externes, sous H5 si le périmètre du logiciel ne les inclut pas), ServiceSMS (si externe). Un transpondeur passif n'est **pas automatiquement** acteur ; seul le dispositif qui échange effectivement des messages avec le système peut l'être.



Paquetages fonctionnels : `Inscriptions`, `EpreuvesEtClubs`, `Classements`, `Chronometrage`. Un paquetage de cas n'est pas une étape du scénario. Les cas « consulter conditions » et « télécharger formulaire » appartiennent à l'espace public ; « gérer récompenses » au ServiceCourses. **Attention :** un Club n'est pas un « Concurrent amélioré » ; c'est un rôle institutionnel différent.

1.2 2. Description textuelle détaillée : inscription sur internet

À retenir

Méthode exacte d'ASI_C1, page 36 : Identification (nom, but, acteurs) ; Séquencement (déclencheur, préconditions, enchaînement nominal, postconditions) ; variantes et exceptions ; éventuellement exigences non fonctionnelles et IHM. Le TD de course de fond demande explicitement ce travail : ne pas le réduire à un diagramme.

Nom du cas	S'inscrire à une course sur internet.
But	Obtenir une inscription définitive après paiement accepté et vérification des pièces.
Acteur principal	Concurrent pour une course individuelle ; Club de la discipline pour triathlon ou vélo.
Acteurs secondaires	Banque (carte) ; Secrétariat (chèque, certificat ou licence).
Déclencheur	Le concurrent choisit une course et demande son inscription depuis le site web.
Préconditions	Une épreuve est publiée et accessible via le site. On *contrôle pendant le scénario* la date, les places et l'admissibilité.
Postcondition succès	Une `Inscription` est `DEFINITIVE` ; paiement accepté et justificatif conforme.
Postconditions sans succès	Avant la préinscription, aucun dossier si quota/date/âge refusé. Après paiement invalide ou pièce non conforme : `ANNULEE`, concurrent prévenu. Dossier temporairement `PREINSCRIPTION` ou `FINANCIERE` en attendant les pièces.

Enchaînement nominal (course individuelle ordinaire, carte) :

1. Le concurrent sélectionne la course. Le système affiche ses conditions, sa date et son tarif.
2. Le système vérifie le quota, la limite J–15 et la condition d'âge liée à la discipline.
3. Le concurrent fournit ou confirme ses données personnelles. Le système retrouve les données déjà connues, si elles existent.
4. Le système crée l'inscription au statut `PREINSCRIPTION`.
5. Le concurrent choisit de payer par carte. Le système transmet la demande de paiement à la banque.
6. La banque accepte. Le système fait passer l'inscription au statut `FINANCIERE`.
7. Le concurrent envoie par courrier un certificat médical de moins d'un an. Le secrétariat le reçoit et le contrôle.
8. Si le certificat est conforme, le système passe à `DEFINITIVE` et le concurrent est informé.

Enchaînements alternatifs :

— **A1 [étape 3 : concurrent déjà connu] :** le système propose les anciennes informations ; le concurrent les valide ou les corrige ; retour à l'étape 4.

— **A2 [étapes 5–6 : chèque] :** le concurrent envoie son paiement par courrier ; le secrétariat le contrôle ; le statut devient `FINANCIERE` quand le chèque est accepté. Le certificat est vérifié ensuite.

— **A3 [triathlon / vélo] :** le `Club` inscrit son membre par internet ; on contrôle l'adhésion au club spécialisé ; la `Licence` conforme remplace le certificat médical ; il n'y a **pas** d'inscription sur place.

Exceptions :

— **E1 [étape 2 : places insuffisantes ou date J–15 dépassée] :** refus avant préinscription. La condition d'âge empêche également l'inscription aux courses individuelles non autorisées.

— **E2 [étape 6 : paiement non valide] :** inscription annulée et concurrent informé.

— **E3 [étape 8 : certificat non conforme] :** inscription annulée et concurrent informé.

Règles métier et remarques : libre ≥ 16 ans, semi ≥ 18, marathon ≥ 20 ; quota et date J–15 ; certificat médical datant de moins d'un an (ou licence du club spécialisé). **N'inventez pas** un upload internet de certificat ni une double autorisation/débit : ici la validation définitive est liée à la vérification du justificatif.

Contrainte non fonctionnelle possible (suggestion, non donnée mot pour mot) : limiter l'accès aux données personnelles et médicales aux personnes autorisées.

Piège à éviter

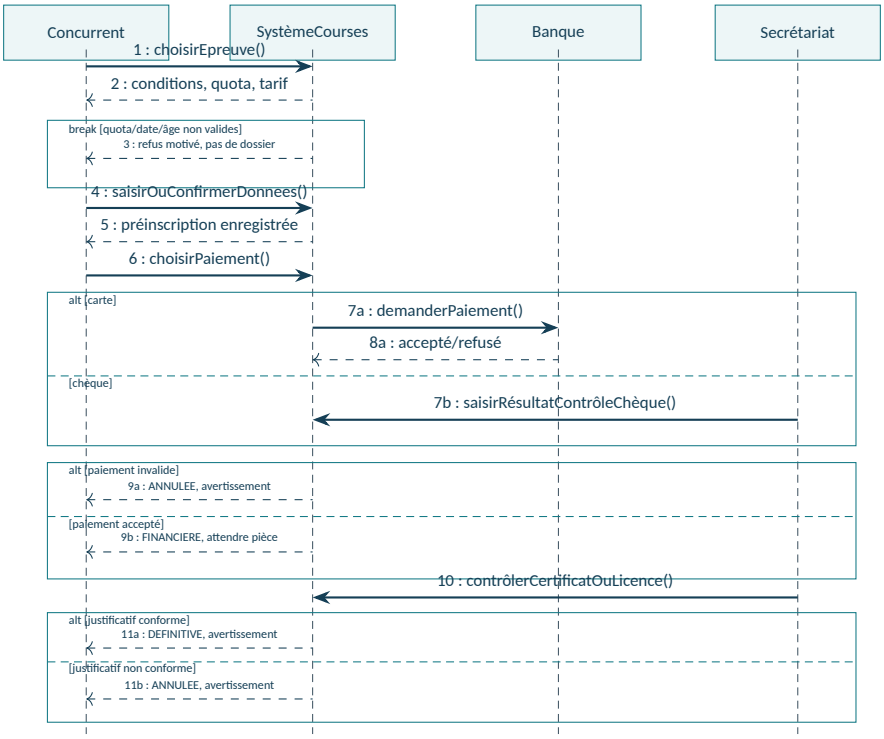
Un **paiement accepté** ne signifie pas **inscription définitive**. La préinscription, le paiement et le contrôle du justificatif sont *trois étapes différentes*. Un courrier incomplet, lui, n'est pas automatiquement annulé : le secrétariat relance le concurrent et conserve l'étape en cours.

Pour comparer	Internet	Sur place	Courrier
Date clé	Préinscription au plus tard J–15	Dossier complet 1 h avant départ	Dossier complet au plus tard J–5
Qui intervient ?	Concurrent (ou club), banque, secrétariat	Concurrent, secrétariat	Concurrent/club, secrétariat
Mode paiement	Carte ou chèque	Espèces, carte ou chèque	Règlement joint, souvent chèque
Justificatif	Certificat envoyé par courrier ; licence si club	Certificat remis et contrôlé	Certificat joint ; licence si club
Si pièce manque	Dossier attend tant que possible	Validation immédiate impossible	Conserver étape et demander pièce
Triathlon/vélo	Club uniquement	**Non admis**	Club uniquement

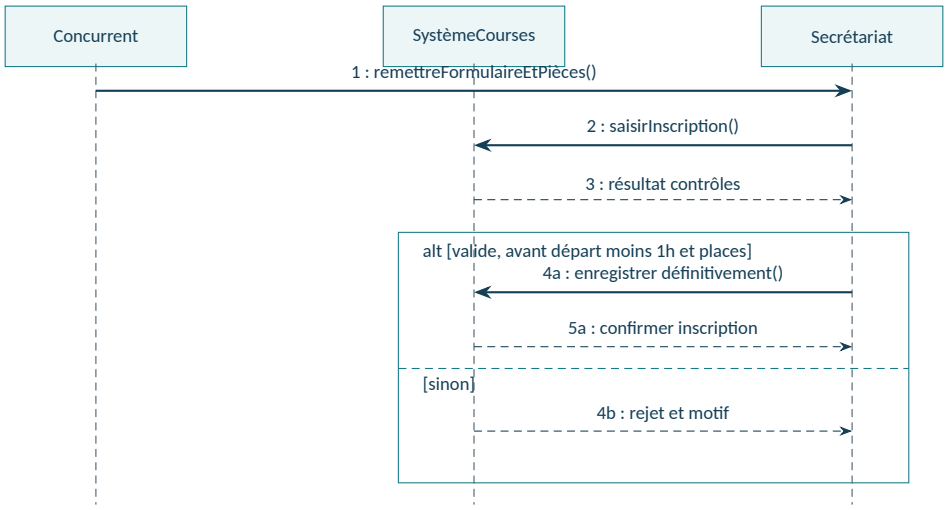
Source : Organisation de courses de fond, pages 3–4 ; ASI_C1, page 36.

1.3 3. Les trois séquences système N1 d'inscription

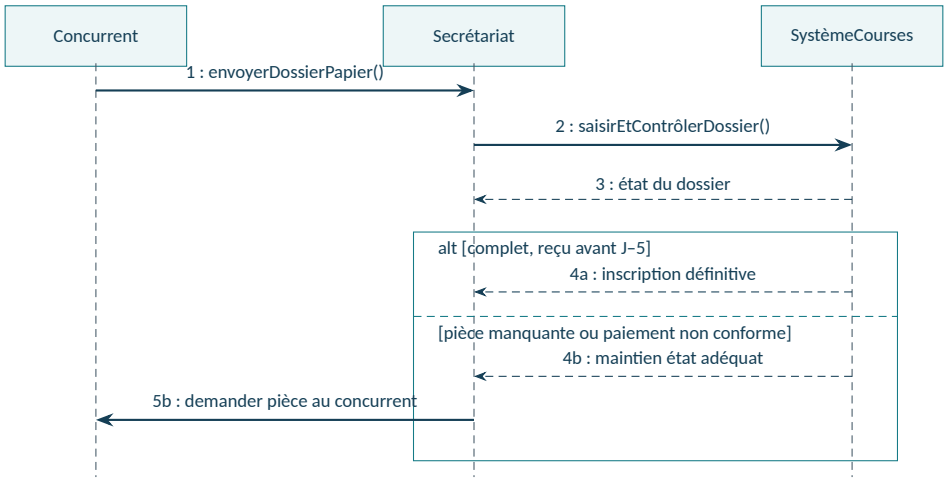
Règle : un seul participant `:SystèmeCourses`, plus acteurs externes. Aucun contrôleur, écran ou DAO. Chaque case `alt` correspond à un véritable embranchement.



N1 internet – lecture exacte : les deux `alt` « paiement » et « justificatif » sont deux décisions **successives**. La seconde n'a lieu que si le paiement a été accepté. Le secrétariat peut saisir l'information après réception du certificat *par courrier*. Le club remplace l'acteur principal et présente une *licence* pour triathlon/vélo. Les réponses aux contrôles font partie du N1, même si les échanges postaux eux-mêmes ont lieu hors système.

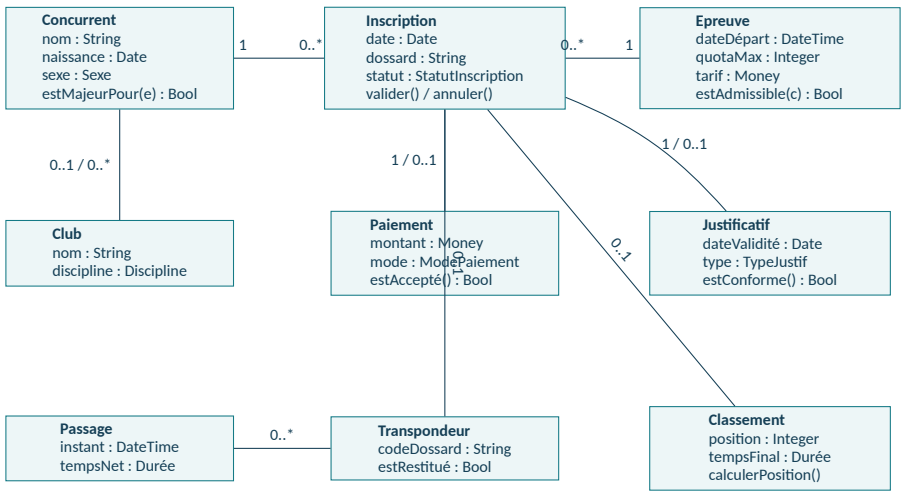


N1 sur place : la branche est refusée aussi pour triathlon/vélo. Pour un paiement carte, la Banque reste un acteur secondaire distinct (ajouter son échange avant confirmation).



N1 courrier : la règle J–5 s'applique à la validation finale ; une pièce manquante peut être relancée, sans annulation automatique immédiate. Pour une inscription de club, le courrier vient du Club.

1.4 4. Classes du domaine : noms, propriétés, opérations, relations



Précision critique : les multiplicités abrégées sur les liens obliques ci-dessus se lisent comme des **hypothèses de modélisation**, à détailler et justifier : une Inscription concerne exactement un Concurrent et une Epreuve ; un Concurrent peut avoir plusieurs Inscription ; un Paiement est rattaché au plus à une inscription individuelle dans ce modèle simplifié. Une catégorie de classement est une **valeur métier**, pas une nouvelle personne. Un Transpondeur peut être réaffecté dans le temps : les passages

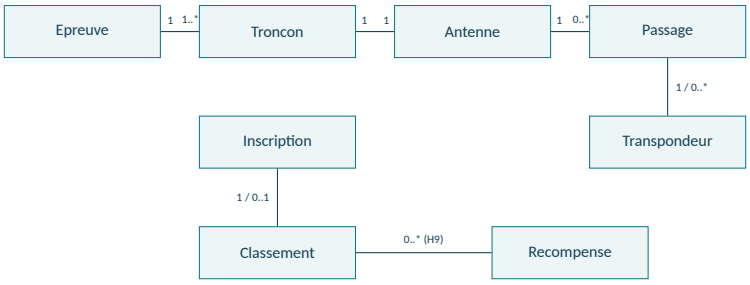
restent attachés à l'Inscription (ajouter une association précise en version de production). **Classes supplémentaires utiles :** `Edition`, `Troncon`, `Antenne`, `Recompense`, `Notification`, `ClubClassement`. Ne pas stocker un rang figé avant l'arrivée : la position est calculée depuis les temps. **Classe d'association** : `Inscription` porte les attributs du lien Concurrent–Epreuve. Les contraintes d'âge et de quotas appartiennent à `Epreuve` ; les statuts à `Inscription`.

Multiplicités à maîtriser pour ne pas perdre de points :

Association (de A vers B)	A vers B	Lecture et hypothèse
`Concurrent -- Inscription`	`0..* / 1`	Un concurrent peut s'inscrire plusieurs fois ; une inscription correspond à un concurrent.
`Epreuve -- Inscription`	`0..* / 1`	Une épreuve reçoit plusieurs inscriptions ; chacune vise une seule épreuve.
`Inscription -- Paiement`	`0..1 / 1`	Un dossier peut attendre le règlement ; un règlement enregistré appartient à un dossier (H2).
`Inscription -- Justificatif`	`0..* / 1`	Un dossier peut avoir des pièces successives ; chaque pièce est reliée à un dossier (H7).
`Epreuve -- Troncon`	`1..* / 1`	Parcours divisé en tronçons ; un tronçon est rattaché à son épreuve (H8).
`Troncon -- Antenne`	`1 / 1`	Une antenne à la fin de chaque tronçon : simplification du TD (H8).
`Transpondeur -- Passage`	`0..* / 1`	Plusieurs passages peuvent provenir d'une puce ; un passage porte son émetteur.
`Inscription -- Classement`	`0..1 / 1`	Un classement individuel est lié à une inscription terminée ; aucun rang avant résultat (H9).

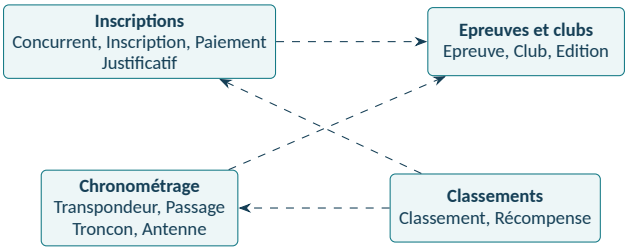
Sens de la table : `A -- B : 0..* / 1` signifie qu'un A peut avoir plusieurs B et qu'un B est rattaché à un seul A. Ce sont des **choix de modélisation justifiés**, pas des multiplicités toutes écrites dans l'énoncé.
Ne pas confondre : `Inscription` rattache un `Concurrent` à une `Epreuve`. Un `Club` n'est pas un type de `Concurrent`. Le classement **par club** est calculé avec les cinq meilleurs temps ; si au plus quatre membres terminent, le club est disqualifié.

Vue métier complémentaire – chronométrage et récompenses :



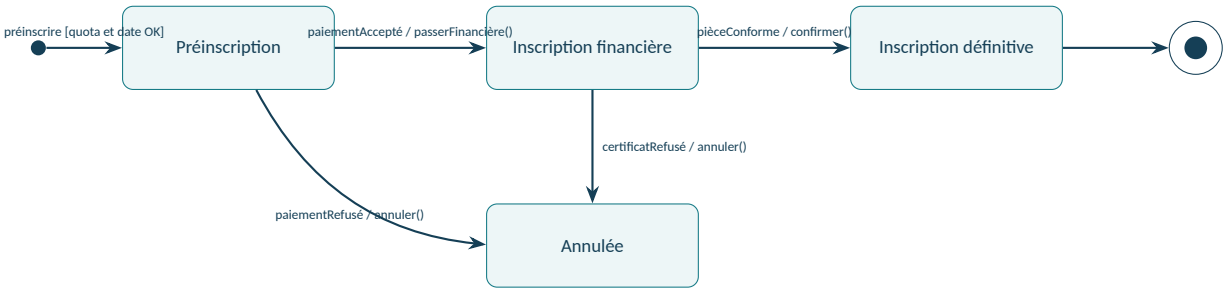
Noter H8–H9 : un transpondeur ne remplace pas la classe `Inscription`. Pour relier chaque temps au concurrent de la bonne course, une affectation de puce à inscription est nécessaire (association ou classe d'association si l'affectation porte des dates).

1.5 5. Paquetages et dépendances



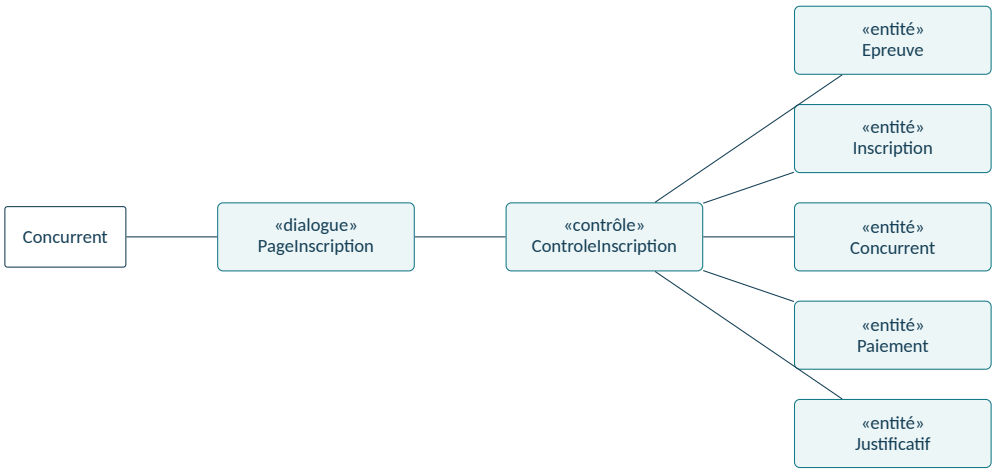
Critère : découpage par responsabilité métier ; les dépendances pointent vers le paquetage *utilisé*. Pas de dépendance circulaire. Si une opération impose un cycle, déplacer un concept dans un noyau partagé ou revoir le sens du lien.

1.6 6. États de l'inscription individuelle avec déclencheurs complets

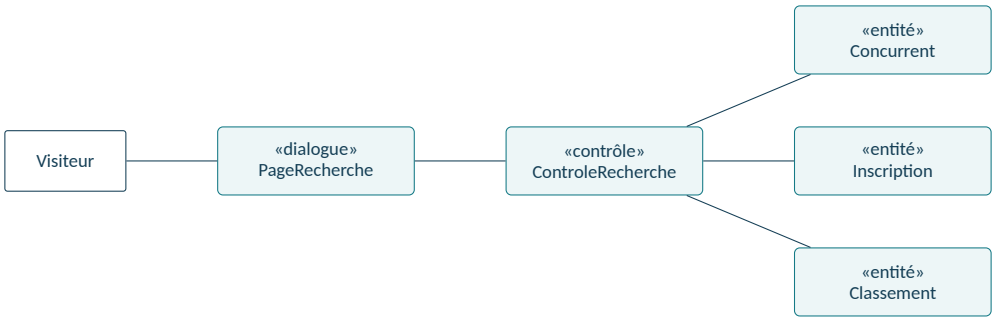


Énumération : `StatutInscription = {PREINSCRIPTION, FINANCIERE, DEFINITIVE, ANNULEE}`. Dans le parcours **courrier**, si une pièce manque on conserve PREINSCRIPTION ou FINANCIERE et on peut reprendre le contrôle : représenter une **boucle de régularisation** `pièceReçue [conforme] / continuer()`. Dans le parcours **sur place**, trois étapes peuvent être franchies dans la même opération (pas forcément trois écrans). **Délai :** J−15 bloque l'entrée internet, J−5 la validation courrier et 1 h le guichet ; ne pas inventer un `after(24h)` inexistant dans ce TD. Le mot `after(durée)` du cours est pertinent seulement quand un délai relatif déclenche réellement un changement d'état.

1.7 7. Deux DCP : inscription internet et recherche classement



DCP inscription : cinq entités du modèle : `Concurrent`, `Epreuve`, `Inscription`, `Paiement`, `Justificatif`. `PagePaiement` et `PageRecapitulatif` sont des dialogues **supposés** (H6), non fournis comme maquettes. La seule maquette réellement donnée est celle de recherche des classements. Le contrôle orchestre ; les entités valident la règle métier.



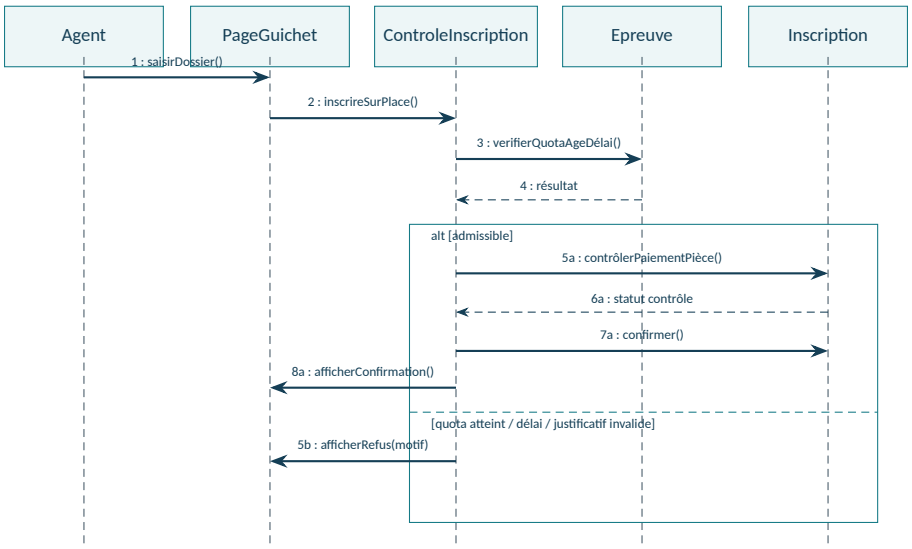
DCP classement : les critères exacts de la maquette sont `Dossard, Nom, Prénom, Sexe, Catégorie`. Les entités doivent reprendre exactement les noms du domaine : `Concurrent, Inscription, Classement`. **Interdit :** un lien direct Dialogue–Entité. Un `ControleRecherche` distinct est justifié car c'est un autre cas d'utilisation.

1.8 8. Communication pour rechercher un classement



Complément de modèle : `ControleRecherche` peut demander au `Concurrent` les identités et à `Inscription` les dossards. L'ordre des messages est écrit **sur les liens**, pas sur un axe du temps. Une numérotation détaillée des appels imbriqués `1, 1.1, 1.2` est aussi valide si cohérente.

1.9 9. Séquence N3 MVC : inscription sur place



Participants métier à conserver dans une version exhaustive : `Concurrent`, `Paiement`, `Justificatif`, au besoin `Banque` pour carte et `Club` en exclusion du guichet. Le contrôle appelle les *opérations métier des entités* ; il ne calcule pas lui-même les seuils d'âge et de délai. L'interface ne parle jamais directement à `Epreuve` ni à `Inscription`. Le N3 reprend les interactions externes du N1.

N3 détaillée – messages qui doivent exister, même si le schéma précédent est compact :

No	Émetteur vers destinataire	Message et rôle
1	Agent → `PageGuichet`	`saisirDossier(...)`. Vue : saisie des informations et pièces.
2	Vue → `ControleInscription`	`inscrireSurPlace(...)` ; le contrôle orchestre.
3	Contrôle → `Concurrent`	`retrouverOuCreer(...)` ; réutiliser les données d'une précédente course.
4	Contrôle → `Epreuve`	`verifierAdmissibilite()`. Règles du métier : **1 h**, quota et âge ; **pas triathlon/vélo**.
5a	`Epreuve` → Contrôle	`refus(motif)` ; contrôle → vue `afficherRefus(motif)`. Fin du cas si inadmissible.
5b	Contrôle → `Paiement`	`verifier(mode,montant)` ; en cas de carte, solliciter aussi la `Banque` externe.
6b	Contrôle → `Justificatif`	`estConforme()` pour le certificat médical récent.
7b	Contrôle → `Inscription`	`enregistrerEtValider()` seulement si **tous les contrôles sont OK**.
8b	Contrôle → `PageGuichet`	`afficherConfirmation(dossard)` puis vue → Agent.

Branches à écrire dans la N3 : `alt [épreuve non admissible] / [admissible]` ; puis `alt [paiement invalide OU certificat invalide] / [tous conformes]`. En cas d'erreur, Le contrôle informe la vue ; le dossier ne devient pas `DEFINITIVE`. **H10 :** la manière de tracer une saisie incomplète n'est pas spécifiée dans le texte ; ne pas inventer une notification SMS pour le guichet.

Cohérence forte : conserver les mêmes noms de dialogues, contrôles et entités entre le DCP et la N3. Les noms `Concurrent`, `Epreuve`, `Paiement`, `Justificatif` et `Inscription` reprennent ceux du domaine.

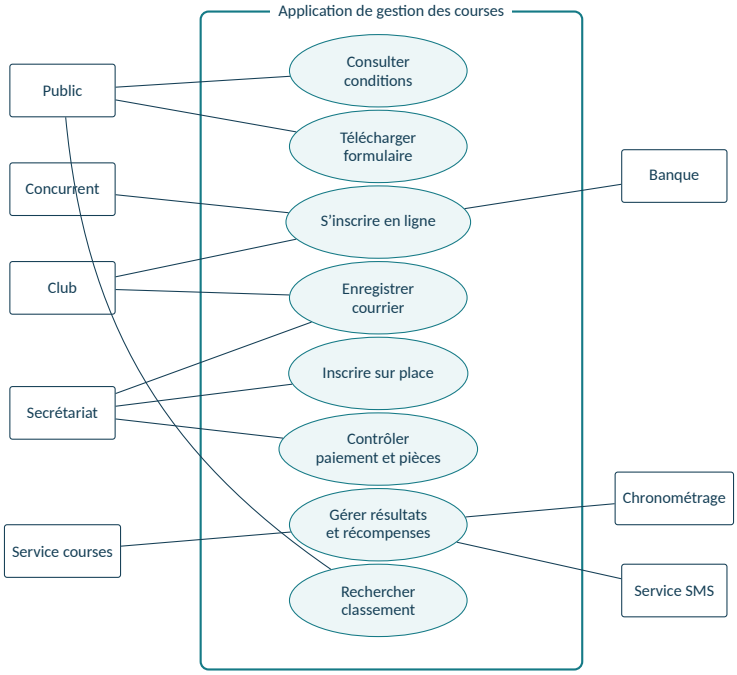
1.10 Dernière vérification des neuf réponses

Questions	Critère de cohérence à vérifier avant de rendre
1–2	Même acteur principal, même scénario, différences club / individuel claires.
3	Trois canaux modélisés, cas d'erreur et retours, système noir.
4–5	Noms métier et multiplicités ; aucune classe de DAO dans le domaine, pas de cycle.
6	Énumération alignée et branches d'annulation/régularisation présentes.
7–8	Dialogue–Contrôle–Entités, acteurs à l'extérieur, mêmes noms, messages numérotés.
9	N3 MVC détaillée, mêmes événements que N1, contrôle court, règles dans les entités.

2. Planches complémentaires : solutions lisibles pour l'examen

Les diagrammes suivants **complètent** ceux des neuf réponses précédentes. Ils sont volontairement plus grands et séparés par scénario. Chaque diagramme indique les messages, les alternatives et les sorties d'erreur, afin de servir de modèle de dessin sur papier.

2.1 Q1 – Vue complète des acteurs et fonctionnalités



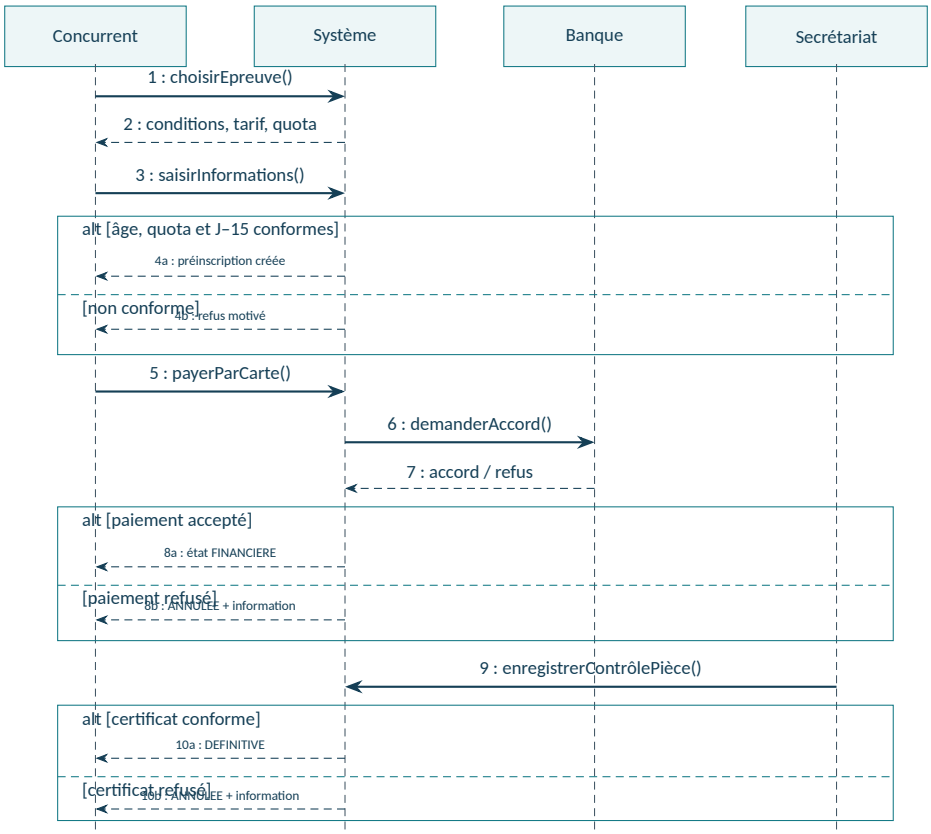
Lecture. Les acteurs à droite représentent ici des systèmes externes (H2). Ces acteurs échangent avec l'application. Le transpondeur seul n'est pas automatiquement un acteur : c'est le système de chronométrage qui peut jouer ce rôle. Un club ne doit pas être associé à « inscrire sur place ». Pour préciser la variante par club, une seconde vue de cas (voir question 1) évite de surcharger le schéma.

2.2 Q2 – Description textuelle : les quatre sorties à ne pas confondre

Sortie	Formulation française à utiliser dans la copie
Succès	*« L'inscription devient définitive quand le paiement et le justificatif sont acceptés. »*
Préinscription refusée	*« Si le quota est atteint ou la date J−15 dépassée, aucune préinscription n'est enregistrée. »*
Paiement refusé	*« Le dossier est annulé et le concurrent est informé. »*
Justificatif refusé	*« Le secrétariat refuse la pièce ; le système annule le dossier et avertit le concurrent. »*

Question piège : « Précondition = il reste des places » ? Les places sont une condition métier contrôlée dans le déroulement ; si elles manquent, le cas doit expliquer le refus. Il est plus précis de réserver les préconditions aux éléments nécessaires avant le déclenchement (accès au site et épreuve visible) puis d'écrire les vérifications dans le scénario.

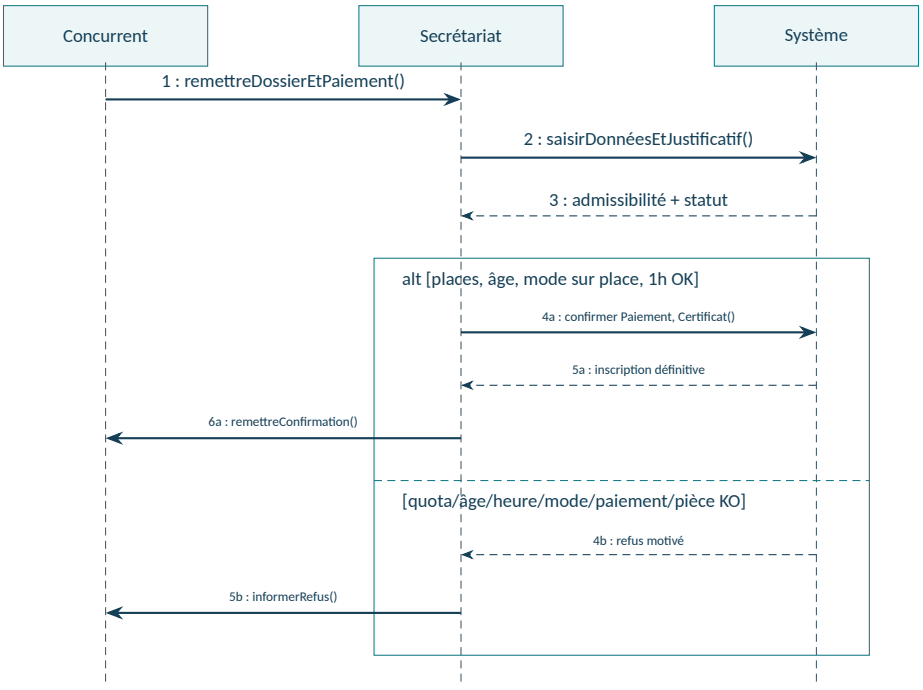
2.3 Q3 – N1 Internet : décision de préinscription, paiement, pièce



Piège à éviter

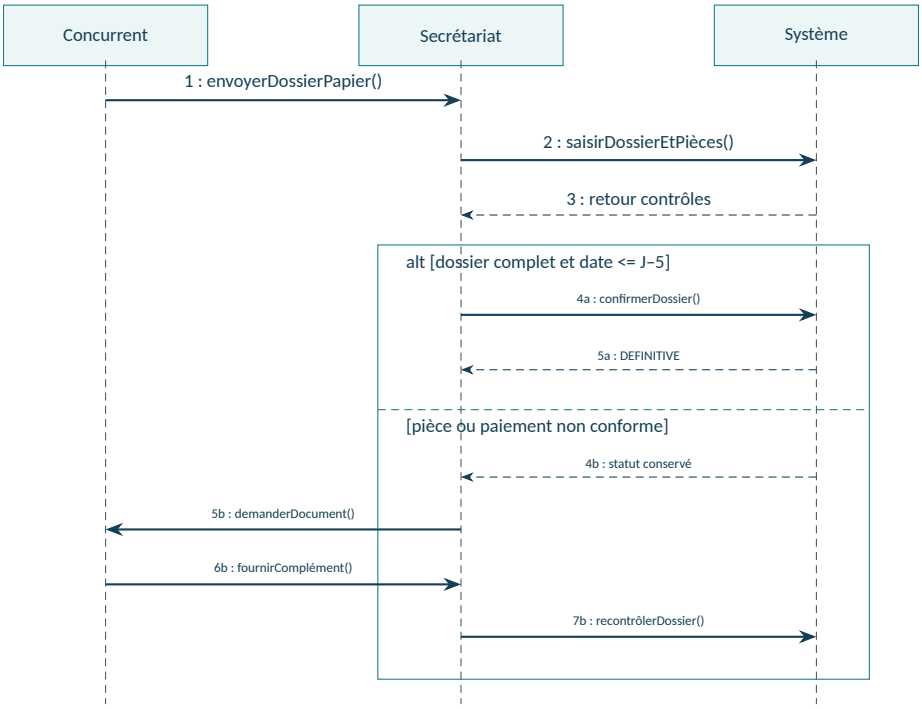
L'exemple regroupe **trois `alt` successifs**. Dans une séquence UML stricte, arrêter le parcours après les branches `refus` (ou utiliser un `break`) : une annulation n'est **jamais** suivie du paiement ou du contrôle d'un certificat. Le courrier du certificat est hors du système web ; seul son contrôle enregistré génère un message système. Pour le paiement par chèque, remplacer l'échange bancaire par celui du secrétariat.

2.4 Q3 – N1 Sur place : décision et refus sans triathlon/vélo



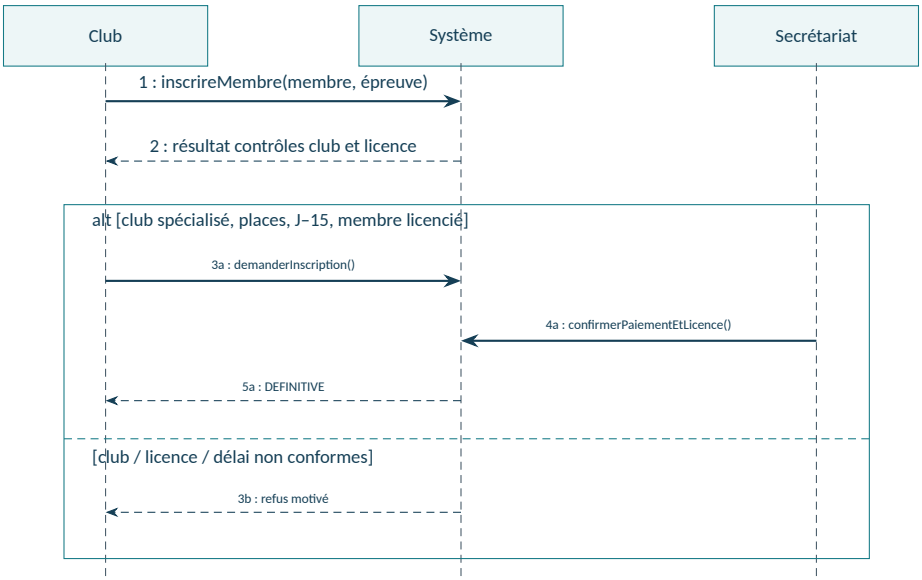
Particularité : les 3 étapes sont réalisées en une seule visite. Le statut final est `DEFINITIVE` uniquement si tous les contrôles passent. Pas de prise d'inscription sur place pour les triathlons et courses de vélo. La banque intervient pour la carte : détailler sa demande et sa réponse si le paiement carte est choisi. Cette planche reprend la vue principale en noir, sans tous les détails du prestataire externe.

2.5 Q3 – N1 Courrier : un dossier peut attendre une régularisation



Important : la branche de complément *réessaie* seulement tant qu'elle respecte J–5. Le texte ne dit pas qu'une simple pièce manquante entraîne l'annulation immédiate. On conserve la phase déjà atteinte et on contacte le concurrent.

2.6 Q3 – N1 Club : ce qui change vraiment



Hypothèse : le contrôle documentaire se fait par le secrétariat, comme pour les autres épreuves. Le scénario du club **reprend la validation du paiement**, mais le certificat médical est **remplacé par la licence** : ne dessinez pas les deux documents comme obligatoires en même temps.

2.7 Q4 – Classes du domaine : tableaux de multiplicité sans ambiguïté

Association (A – B)	vers B	vers A	Lecture / justification
Concurrent – Inscription	0..*	1	Un concurrent peut faire plusieurs inscriptions ; chaque inscription vise une personne.
Epreuve – Inscription	0..*	1	Une course reçoit plusieurs dossiers ; un dossier concerne une course.
Inscription – Paiement	0..1	1	Modèle simplifié : un seul paiement associé au dossier, ou aucun si en attente. H2.
Inscription – Justificatif	0..*	1	Plusieurs pièces successives possibles (nouveau certificat) ; chacune appartient à un dossier. H7.
Club – Concurrent	0..*	0..1	Un membre peut être inscrit pour un club dans ce modèle simplifié ; affiliation à un instant donné. H5.
Epreuve – Troncon	1..*	1	Un parcours est découpé en tronçons ; chaque tronçon appartient à une épreuve. H8.
Troncon – Antenne	1	1	Antenne de fin de tronçon ; simplification pédagogique (la technologie réelle peut réutiliser des équipements). H8.
Transpondeur – Passage	0..*	1	Une puce déclenche plusieurs temps de passage ; un passage vient d'une puce.
Inscription – Classement	0..1	1	Le résultat final du coureur n'existe qu'après la course ; le dossier peut ne pas avoir de classement. H9.
Club – ClassementClub	0..*	1	Plusieurs participations de club au fil des compétitions ; chaque classement de club vise un club. H9.

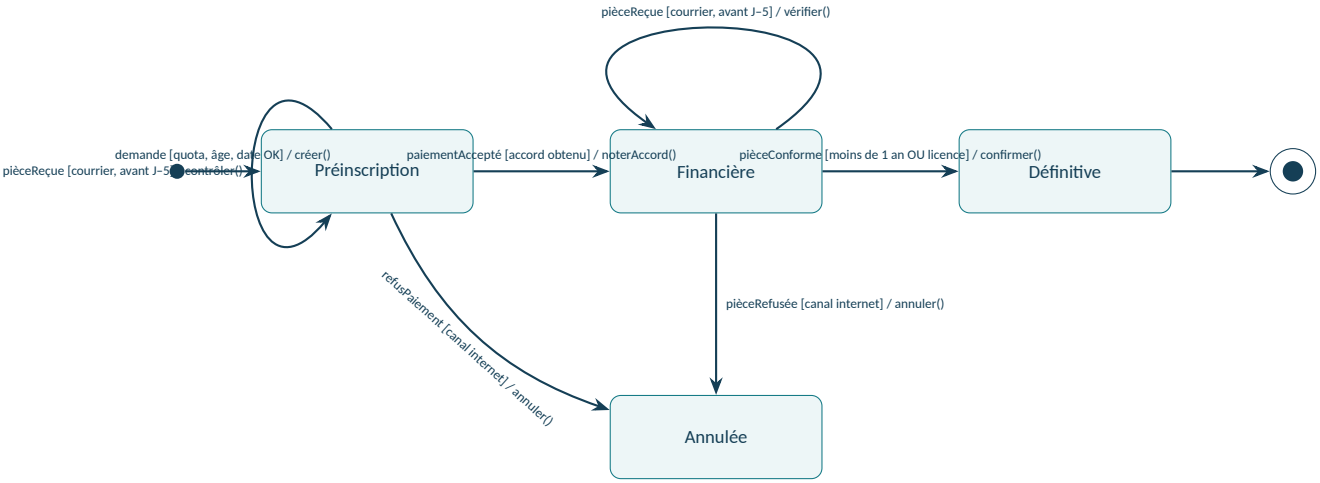
Vérification utile : les multiplicités se placent *près de l'extrémité* qu'elles quantifient. Les tables ci-dessus utilisent « vers B » pour la quantité de B par instance de A. L'association du club doit pouvoir représenter l'historique si les adhésions changent ; une classe d'association `Adhesion` serait alors préférable (H5).

2.8 Q4 – Contrat de données pour les entités les plus utilisées

Entité	Attributs minimum (exemples)	Opérations métier possibles
Concurrent	id, nom, prénom, dateNaissance, sexe, téléphone	verifierAgePour(e), actualiserCoordonnees()
Epreuve	id, type, dateHeureDepart, quota, tarif	placesDisponibles(), accepteInscription(c,date)
Inscription	id, date, dossard, statut, canal	preinscrire(), enregistrerPaiement(), valider(), annuler()
Paiement	montant, mode, date, accepte	controlerValidite(), enregistrerAccord()
Justificatif	type, dateEmission, conforme	estConformePour(e), renouvelerControle()
Club	id, nom, discipline	estSpecialisePour(e), inscrireMembre()
Transpondeur	code, dossardCourant, restitue	attribuer(), marquerRestitue()
Passage	dateHeure, tempsIntermediaire	calculerTempsNet()
Classement	sexe, categorie, position, temps	calculerPosition(), publier()
ClassementClub	totalTop5, rang, disqualifie	calculerCinqMeilleurs(), disqualifierSiMoinsDeCinq()

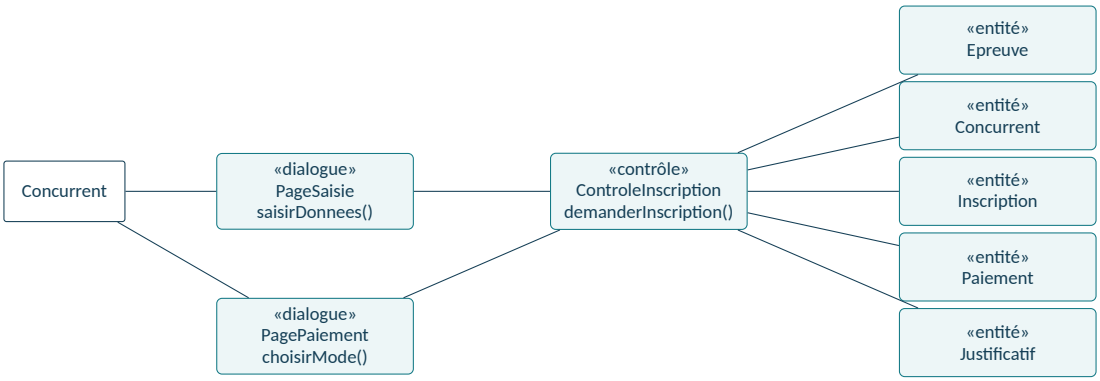
Précision : « opérations possibles » signifie conception de responsabilités cohérente avec le texte, pas signatures imposées par l'enseignant. Le domaine ne contient pas `SQLConnection`, `RepositoryDAO`, `VueHTML` ou `SessionHTTP`.

2.9 Q6 – Etats : événements, gardes, actions, y compris régularisation

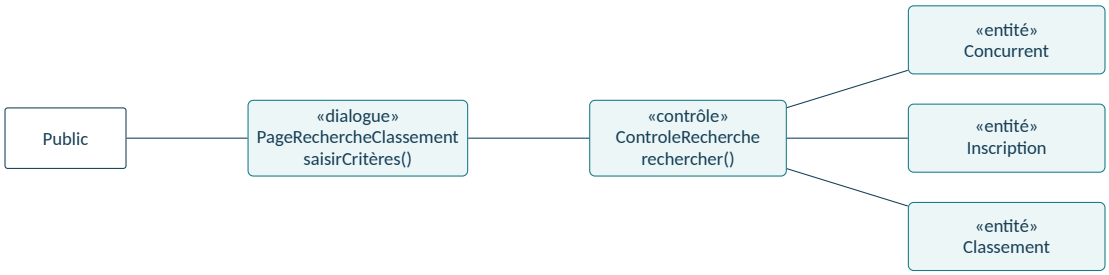


Lecture importante : le modèle est *une vue abstraite*. Sur place ou avec un dossier postal complet, le logiciel peut traverser les trois états en une seule opération : `Préinscription` puis `Financière` puis `Définitive`. Le délai J−5 est une garde pour le courrier, pas un `after(5 jours)` si aucune annulation automatique n'est donnée. L'état `ANNULEE` est terminal dans ce modèle, sauf nouvelle demande distincte.

2.10 Q7 – DCP : deux cas, deux contrôles (schémas détaillés)

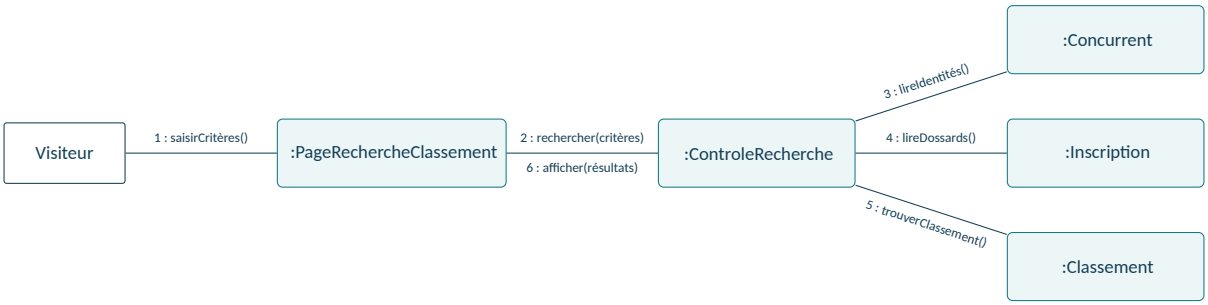


H6 : les écrans de saisie et de paiement sont déduits du scénario ; *ils ne sont pas fournis* comme maquettes dans le TD. Une vraie maquette n'existe que pour « Rechercher un classement ».



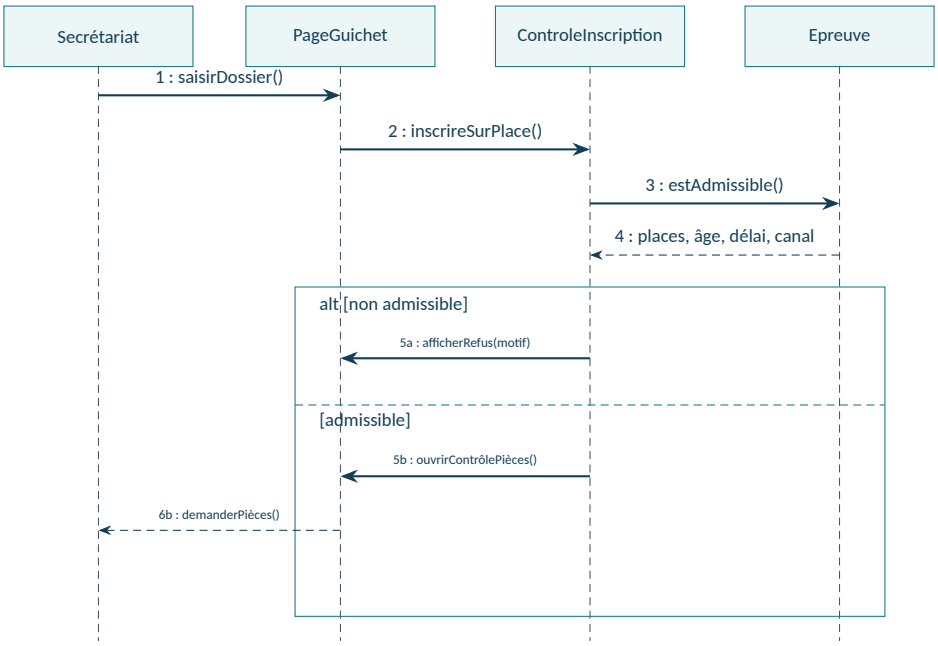
Règle de traçabilité : mêmes noms d'entités dans le diagramme de classes et le DCP. La vue ne doit pas appeler l'entité directement. Un contrôle est lié à un cas d'utilisation, pas à chaque bouton.

2.11 Q8 – Communication : la chronologie est écrite sur les liens



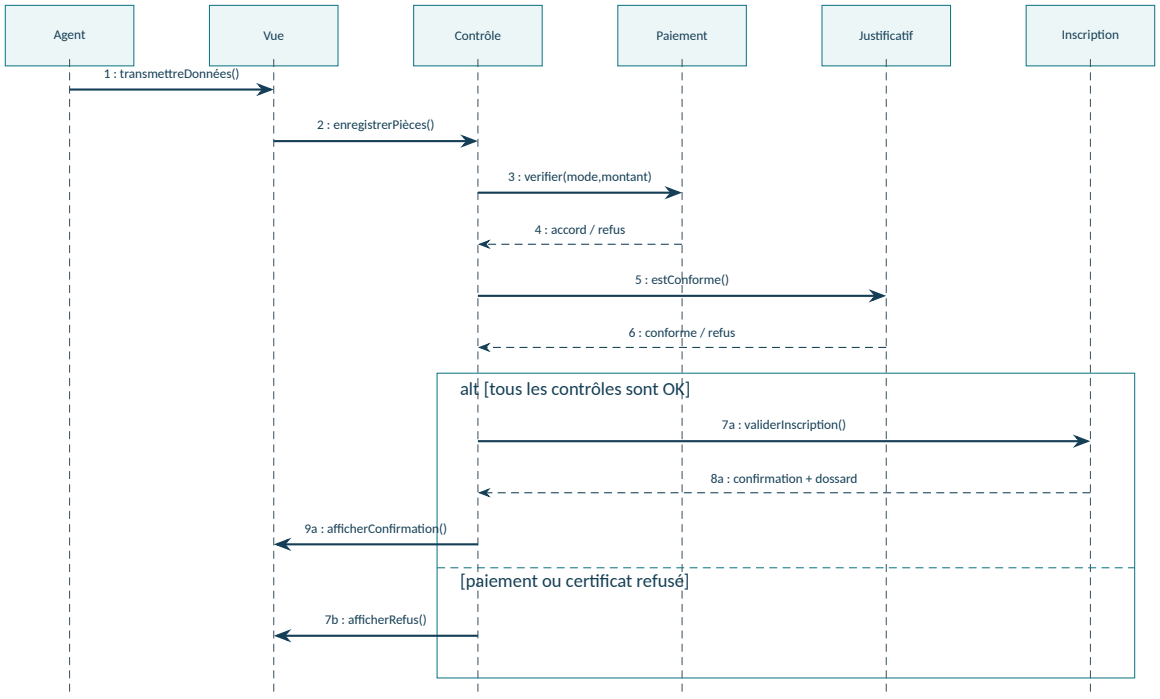
Si aucun classement n'est trouvé : message conditionnel `6 [résultat vide] : afficherAucunRésultat()`. Les éléments `Dossard, Nom, Prénom, Sexe, Catégorie` viennent de la capture de l'énoncé (page 5). Le diagramme de communication numérote les messages **sur les liens** ; il n'a pas de temps vertical comme la séquence.

2.12 Q9 – Séquence N3 MVC, inscription sur place, partie 1



Attention : ce schéma traite seulement l'admissibilité. Ensuite, l'entité `Inscription` peut créer le dossier. La seconde planche montre les contrôles suivants.

2.13 Q9 – Séquence N3 MVC, inscription sur place, partie 2



Lecture MVC : l'agent parle à la vue ; la vue parle au contrôle ; le contrôle appelle des entités métier. L'entité `Paiement` ne demande pas elle-même un affichage ; `Justificatif` décide de sa conformité. **Brancher la banque** lorsque le mode carte l'exige. **Avant cette partie**, le contrôle a aussi récupéré/actualisé `Concurrent` et vérifié `Epreuve` : voir tableau détaillé de la question 9.

3. Contrôle qualité avant impression et avant l'examen

Travail	Ce qui doit apparaître dans votre copie
Q1	Acteurs du domaine et systèmes externes, cas cohérents, périmètre, variante club interdite au guichet.
Q2	Identification, but, déclencheur, préconditions, chemin nominal, alternatives, exceptions, postconditions, délais et règlement.
Q3	Internet, guichet, courrier, club en variante ; N1 = système en boîte noire ; aucune classe technique.
Q4	Classes métier, opérations vraies, données, associations et multiplicités justifiées ; chronométrage et récompenses.
Q5	Paquetages orientés métier, dépendances orientées vers celui qui est utilisé.
Q6	État initial et final, 4 statuts, déclencheurs `événement [garde] / action`, reprise courrier.
Q7	Deux DCP ; acteurs – dialogues – contrôles – entités, aucun lien direct dialogue–entité.
Q8	Objets identifiés, liens et messages numérotés ; branche de classement non trouvé.
Q9	Même acteurs et décisions qu'en N1 ; vue, contrôle et entités cohérents avec DCP, paiement et certificat.

Piège à éviter

Ne confondez pas **correction détaillée** et **vérité du sujet**. L'énoncé ne définit pas exactement toutes les classes, cardinalités, écrans internes ni le contenu des notifications. Les parties déduites doivent être écrites comme **hypothèses** et non présentées comme faits. C'est une compétence demandée dans ASI C5.

Sources

- *Organisation de courses de fond*, énoncé universitaire, pages 3–6 : règles métier et neuf questions.
- ASI C1–C3 : cas d'utilisation, description textuelle, classes, états, DCP, N1 et N3.
- ASI C5 : fiches des six diagrammes et contrôle de cohérence.
- Copie personnelle envoyée à M. Ali Lahmer, le 21 octobre 2026 : point de comparaison, **pas** preuve d'une correction officielle.

Réviser toute l’analyse des SI

Cours clair + cas difficiles + schémas UML

Objectif : savoir lire une étude de cas longue, choisir les bons concepts, construire les diagrammes et expliquer ses choix en français simple.

Priorité pour l’écrit : cas d’utilisation, séquence système N1, classes du domaine et paquetages, états, DCP, séquence N3 (MVC).

Compléments utiles : description textuelle, activité, communication, démarche de projet, Scrum, vision, exigences, IA et SAFe.

Master 2 – Systèmes d’information avancés
Analyse des SI d’entreprise – iaelyon / Université Jean Moulin Lyon 3
Document d’entraînement original, non officiel – octobre 2026

Table des matières

1 Ce que demande vraiment l'examen **4**
1.1 Méthode de gestion du temps (conseil d'entraînement) . . . 4

2 Lire un très long énoncé sans se perdre **4**
2.1 La méthode des cinq questions . . . 4
2.2 Construire une petite matrice de traçabilité . . . 5

3 Cas d'utilisation : objectifs et acteurs **5**
3.1 Le bon raisonnement . . . 5
3.2 `include`, `extend`, généralisation . . . 5

4 Description textuelle détaillée : ne jamais l'oublier **6**
4.1 Les rubriques exactes et leur rôle . . . 6
4.2 Exemple complet corrigé : « S'inscrire à une course sur internet » . . . 7
4.3 Les trois voies : surtout ne pas les mélanger . . . 8

5 Séquence système N1 : un système en boîte noire **8**
5.1 Ce qu'il faut dessiner . . . 8
5.2 Fragments combinés : choisir correctement . . . 8

6 Diagramme d'activité : flux de travail et partitions **9**

7 Classes du domaine : le chapitre qui piège le plus **9**
7.1 Classe ou attribut ? Les six tests du cours . . . 9
7.2 Attributs, opérations et visibilité . . . 10
7.3 Multiplicités à lire par l'autre extrémité . . . 10
7.4 Association, héritage, agrégation, composition . . . 10

8 Paquetages : découpage propre et dépendances **10**

9 Diagramme d'états : vrai cycle de vie **10**

10 DCP : classes participantes au cas d'utilisation **11**

11 Séquence N3 (MVC) : ouvrir la boîte noire **11**

12 Diagramme de communication : messages numérotés **12**

13 Processus unifié, vision, exigences et risques **12**
13.1 Processus unifié en quatre phases . . . 12
13.2 Document de vision : quoi remplir ? . . . 12
13.3 Contrainte, hypothèse et risque : ne pas confondre . . . 13

14 Scrum, MVP, story map, SAFe : théorie à connaître **13**
14.1 Scrum : 3 responsabilités, 5 événements, 3 artefacts . . . 13

15 MVC, architecture et décisions de conception **13**

16 IA, qualité des modèles et traçabilité **14**

16.1 Sept liens à vérifier selon la séance 5 14

17 Trois mini-cas difficiles corrigés **14**

17.1 Cas A : voyage, facture à la demande 14

17.2 Cas B : hôtel, réservation multi-chambres 14

17.3 Cas C : courses de fond, trois voies d'inscription 15

18 Fiches express : juste avant l'épreuve **15**

19 Cas final : organisation de courses de fond – correction complète des 9 travaux **16**

19.1 1. Cas d'utilisation : acteurs, objectifs et paquetages 16

19.2 2. Description textuelle détaillée : inscription sur internet 17

19.3 3. Les trois séquences système N1 d'inscription 18

19.4 4. Classes du domaine : noms, propriétés, opérations, relations 19

19.5 5. Paquetages et dépendances 20

19.6 6. États de l'inscription individuelle avec déclencheurs complets 21

19.7 7. Deux DCP : inscription internet et recherche classement 21

19.8 8. Communication pour rechercher un classement 21

19.9 9. Séquence N3 MVC : inscription sur place 22

19.10 Dernière vérification des neuf réponses 23

Sources et portée **24**

1. Ce que demande vraiment l'examen

À retenir

La séance 5 annonce un **examen écrit de 3 heures, 20 points, 5 questions, avec six fiches de diagrammes**. Les documents de cours sont autorisés. Le projet en groupe compte aussi pour 50% de l'évaluation de l'UE. Le plan exact d'un futur sujet peut varier : ne mémorisez pas un seul cas.

Livrable central	Question à laquelle le diagramme répond
Cas d'utilisation	Qui veut faire quoi avec le système ?
Séquence système N1	Quels messages passent entre acteurs et système ?
Classes du domaine	Quels objets métier existent ? Quelles règles les lient ?
Paquetages	Comment ranger les classes sans dépendances circulaires ?
États	Comment une inscription, réservation, compte… change d'état ?
DCP	Quelles classes de dialogue, contrôle et entité participent à un cas ?
Séquence N3	Comment ces participants collaborent-ils dans le temps ?

Autres notions du cours : diagramme d'activité, diagramme de communication, modèle MVC, processus unifié, document de vision, risques, Scrum, exigences non fonctionnelles, usage critique de l'IA et architecture C4. Elles sont utiles dans les TD, le projet et les justifications. Le *diagramme de communication* n'apparaît pas parmi les six fiches ciblées pour l'écrit, mais figure dans le TD « Organisation de courses de fond ».

1.1 Méthode de gestion du temps (conseil d'entraînement)

1. Lire **tout** le sujet et ses questions avant de dessiner (15 min).
2. Extraire les mots du métier, les rôles, les événements et les règles au brouillon (15 min).
3. Traiter les questions demandées ; commencer par la question 2 est le conseil explicite de la séance 5.
4. Écrire toute hypothèse avec un numéro : H1, H2…
5. Garder les **15 dernières minutes** pour les multiplicités, branches d'erreur et cohérences entre diagrammes.

Repère cours : ASI_C5, pages 2, 7–14 et 23.

2. Lire un très long énoncé sans se perdre

2.1 La méthode des cinq questions

Question	À extraire	Exemple (« centre de formation »)
Qui ?	Acteurs, rôles externes	Élève, secrétaire, banque
Quoi ?	Objectifs métier	S'inscrire à une session
Quelles données ?	Noms du métier	Session, Inscription, Paiement
Quand ?	États, événements, délais	En attente, validée, after(48 h)
Quelle règle ?	Gardes, calculs, exceptions	Places limitées, certificat obligatoire

Exemple difficile

« Un étudiant demande une place. La banque autorise la somme sans la débiter. Un responsable valide sous 48 h. Sinon, la demande expire. Un étudiant sur liste d'attente peut recevoir une nouvelle proposition. »
Acteurs : étudiant, responsable, banque (si externe).
Classes candidates : Étudiant, Session, Demande, AutorisationPaiement, Offre.
États : EnAttente, Confirmée, Refusée, Expirée ; des états de liste d'attente sont à justifier selon le périmètre.
Règles : pas de débit avant validation, délai de 48 h, gestion des places.

Piège à éviter

Ne copiez pas tous les noms en classes. « Bouton », « écran », « base de données », « email » (sans historique requis), « disponibilité » calculée : souvent des **faux candidats**. Le modèle du domaine parle du métier, pas de l'interface.

2.2 Construire une petite matrice de traçabilité

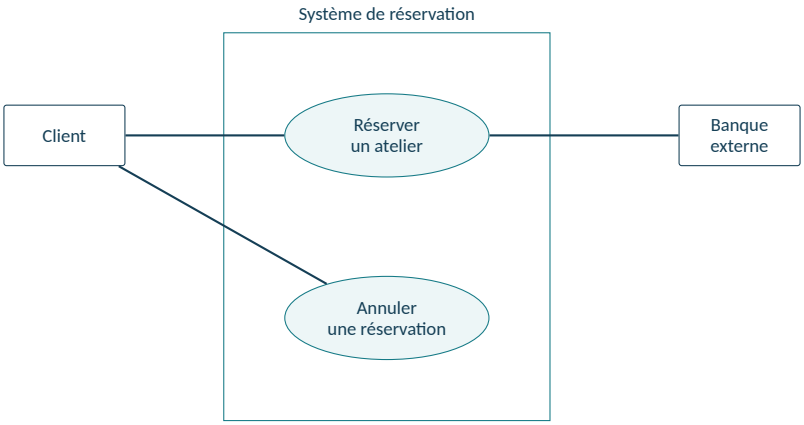
Exigence	Modèles concernés	Contrôle de cohérence
Inscription avec paiement	UC, N1, classes, N3	Même événement et même ordre d'autorisation.
Délai de 48 h	États, N1, règles	`after(48 h)`, annulation et résultat expliqués.
Certificat manquant	Texte, N1, N3, états	Branche d'erreur partout où elle compte.
Recherche d'une place	UC, DCP, N3	Même nom de classe métier.

3. Cas d'utilisation : objectifs et acteurs

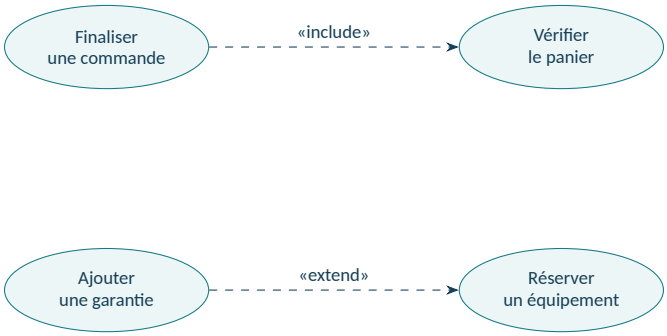
3.1 Le bon raisonnement

Un **acteur** est un rôle *extérieur* au système étudié. Un acteur principal reçoit le service ; un acteur secondaire aide à le fournir (par exemple une banque ou un serveur externe). La même personne peut jouer plusieurs rôles. Un terminal ou une borne peut être un acteur si elle dialogue avec le système depuis l'extérieur de sa frontière.

Un **cas d'utilisation** est un objectif métier complet : « Réserver un atelier », « Terminer une réparation ». Il ne faut pas transformer « saisir le prénom » ou « cliquer sur OK » en cas autonome sans raison métier.



3.2 `include`, `extend`, généralisation



Include : le cas de base appelle obligatoirement un comportement réutilisable ; **la flèche pointe vers le cas inclus**.
Extend : comportement complémentaire activé sous condition ; **la flèche pointe vers le cas de base**.

Généralisation : le rôle spécialisé hérite des interactions du rôle général ; triangle blanc vers le rôle général.

Piège à éviter

Une étape obligatoire n'est pas automatiquement un `include`. Le professeur sanctionne les `include` créés seulement pour découper chaque clic. La règle « paiement toujours réalisé » dépend du scénario : *autorisation* et *débit* ne sont pas la même chose.

Exemple difficile

Un gérant est aussi mécanicien et peut acheter comme client. On peut représenter `Gérant` et `Mécanicien` comme des *rôles*, avec leurs cas propres. On ne crée pas un cas *Créer un gérant* sauf objectif métier réel. Une machine qui envoie ses mesures peut être acteur secondaire si elle est hors frontière du système.

Repère cours : ASI_C1, partie cas d'utilisation ; ASI_C5, page 8 ; TD Station multi-énergies et Agence de voyages.

4. Description textuelle détaillée : ne jamais l'oublier

Piège à éviter

Le **travail 2** du TD *Organisation de courses de fond* demande cette description. Même lorsque l'écrit note surtout des diagrammes, la description donne les messages de la N1. **Une liste de clics ou trois phrases ne suffit pas**. Le cours ASI_C1, page 36, montre un exemple complet de retrait d'argent.

4.1 Les rubriques exactes et leur rôle

Rubrique	Ce qu'il faut écrire, en français très simple
Identification	Nom du cas, **but**, acteur principal, acteurs secondaires ; date, version, responsable si demandés.
Déclencheur	Événement *qui commence* le cas : « Le concurrent demande une inscription sur internet. »
Préconditions	Ce qui doit déjà être vrai *avant de commencer*. Exemple : l'épreuve a été créée et publiée dans le système.
Enchaînement nominal	Étapes numérotées acteur/système, jusqu'au succès. Dire *qui fait quoi* à chaque étape.
Enchaînements alternatifs	Autre chemin possible, avec une référence à l'étape où il démarre : paiement par chèque, profil déjà connu, inscription par club.
Exceptions	Échec et réponse du système : quota atteint, paiement refusé, pièce non conforme. Écrire si on reprend le scénario ou s'il s'arrête.
Postconditions	Ce qui est vrai *après le cas* ; distinguer **succès**, **échec** et parfois **dossier en cours**.
Rubriques optionnelles	Règles métier (tarif, âge, délai), exigences non fonctionnelles (confidentialité, fiabilité), IHM et hypothèses notées H1, H2.

À retenir

Précondition vs garde vs postcondition :
Précondition : « L'épreuve existe avant le début du cas. »
Garde/contrôle pendant le scénario : « [places disponibles ET date au plus tard J–15] ».
Postcondition : « L'inscription est DEFINITIVE » *ou* « la demande est ANNULEE ».
Piège : le quota et la limite de date sont des règles à *tester*, pas seulement des préconditions cachées : sinon on oublie la branche de refus.

4.2 Exemple complet corrigé : « S'inscrire à une course sur internet »

Exemple difficile

Identification
Nom : S'inscrire sur internet. **But :** obtenir une inscription définitive à une course.
Principal : Concurrent, pour une course individuelle. **Secondaires :** Banque (paiement par carte) et Secrétariat (chèque et certificat).
Déclencheur : Le concurrent demande à participer à une course depuis le site.
Préconditions : La course existe et le système d'inscription est accessible. *Le nombre de places et la date limite seront vérifiés dans le déroulement.*

Enchaînement nominal (course individuelle, paiement par carte) :

1. Le concurrent choisit la course. Le système affiche les conditions et le tarif.
2. Le système vérifie **le quota**, **la date** (au plus tard J−15) et **l'âge** lié à l'épreuve.
3. Le concurrent indique son identité et ses coordonnées. Le système retrouve les informations connues, si elles existent.
4. Le système enregistre la `PREINSCRIPTION`.
5. Le concurrent choisit de payer par carte. Le système transmet le paiement à la banque.
6. La banque donne son accord. Le système valide l'inscription financière : statut `FINANCIERE`.
7. Le concurrent envoie un certificat médical de moins d'un an **par courrier**. Le secrétariat reçoit et contrôle la pièce.
8. Le secrétariat valide la conformité. Le système place le dossier en `DEFINITIVE` et informe le concurrent.

Alternatives (avec point de retour) :

— **A1, étape 3 : profil déjà connu.** Le système réutilise les données, le concurrent les vérifie, puis retour à l'étape 4. **La pièce médicale reste à contrôler.**

— **A2, étapes 5–6 : paiement par chèque.** Le concurrent envoie son chèque par courrier. Le secrétariat vérifie qu'il est conforme. Si oui, retour à l'étape 7 ; le statut reste `PREINSCRIPTION` tant que le paiement n'est pas validé.

— **A3, étapes 3–8 : triathlon / vélo. Le Club** inscrit son membre. Il doit être un club de la discipline. **La licence remplace le certificat médical.** Aucune inscription sur place pour ces disciplines.

Exceptions (avec effet sur les données) :

— **E1, étape 2 :** `[quota atteint OU date après J−−15 OU non admissible]`. La demande est refusée avant création de préinscription ; le système explique pourquoi.

— **E2, étape 6 :** `[paiement non valide]`. L'inscription est `ANNULEE` et le concurrent est prévenu, comme le dit le sujet.

— **E3, étape 8 :** `[certificat non conforme]`. L'inscription est `ANNULEE` et le concurrent est prévenu.

Postconditions :

— **Succès :** une `Inscription` existe au statut `DEFINITIVE`, rattachée à une `Epreuve` et un `Concurrent` ; le paiement et le justificatif sont acceptés.

— **Intermédiaire :** le dossier peut être en attente de chèque ou de certificat. Il reste au stade de préinscription ou d'inscription financière.

— **Échec :** aucune préinscription si E1 ; inscription `ANNULEE` et information envoyée si E2 ou E3.

Règles métier : 16 ans minimum pour une course libre, 18 pour le semi-marathon, 20 pour le marathon ; club spécialisé pour triathlon/vélo ; quota non dépassé ; limite J−15 ; certificat de moins d'un an pour les courses individuelles. **Exigence non fonctionnelle (proposition, non imposée mot à mot) :** protéger les données personnelles et médicales.

Piège à éviter

Ne pas inventer dans ce cas : un *after(24 h)*, un débit différé après validation du gestionnaire, ou un téléchargement obligatoire du certificat sur le site. Ces éléments apparaissent dans *d'autres* études de cas, **pas** dans le parcours internet du TD courses de fond.

4.3 Les trois voies : surtout ne pas les mélanger

Critère	Internet	Sur place	Courrier
Qui saisit ?	Concurrent ; club pour triathlon/vélo	Secrétariat (H1)	Secrétariat (H1), à la réception
Date clé	Préinscription au plus tard J–15	Terminer **1 h avant départ**	Terminer au plus tard J–5
Règlement	Carte ou chèque	Espèces, carte ou chèque	Chèque / règlement envoyé
Pièce	Certificat envoyé par courrier ; licence si club	Certificat contrôlé à nouveau	Certificat joint ; licence si club
Pièce manquante	Le dossier attend la suite des étapes si possible	Les 3 étapes doivent être validées	Reste à PREINSCRIPTION ou FINANCIERE ; lettre de relance
Triathlon/vélo	Par club	**Interdit**	Par club

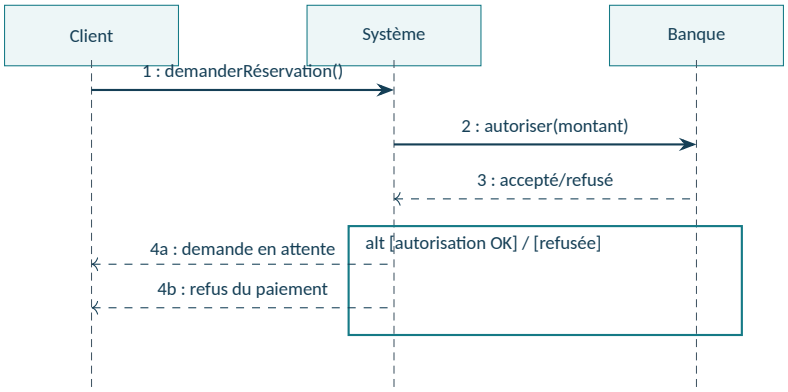
Passage au diagramme N1 : chaque étape est un message, chaque A1–A3 ou E1–E3 devient une branche `alt`/`opt`/`break` lorsque c'est pertinent. En N3, la vue transmet au contrôle et les entités effectuent les règles métier.

Repère cours : ASI_C1, page 36 (modèle du retrait d'argent) ; Organisation de courses de fond, pages 3–4 ; ASI_C5, pages 4–5 et 9.

5. Séquence système N1 : un système en boîte noire

5.1 Ce qu'il faut dessiner

Des lignes de vie pour les acteurs extérieurs et **une seule pour le système étudié**. Les *messages* vont dans l'ordre chronologique. Les réponses importantes apparaissent en pointillés. Aucun écran, contrôleur, DAO ou base interne.



5.2 Fragments combinés : choisir correctement

Fragment	Utilité	Exemple
`alt`	Plusieurs issues exclusives	[paiement OK] / [paiement refusé]
`opt`	Issue conditionnelle unique	[client demande un reçu]
`loop`	Répétition	[pour chaque exemplaire], scanner
`break`	Fin anticipée du scénario	[carte inconnue], stopper l'emprunt
`par`	Branches en parallèle	Deux vérifications indépendantes (si justifié)

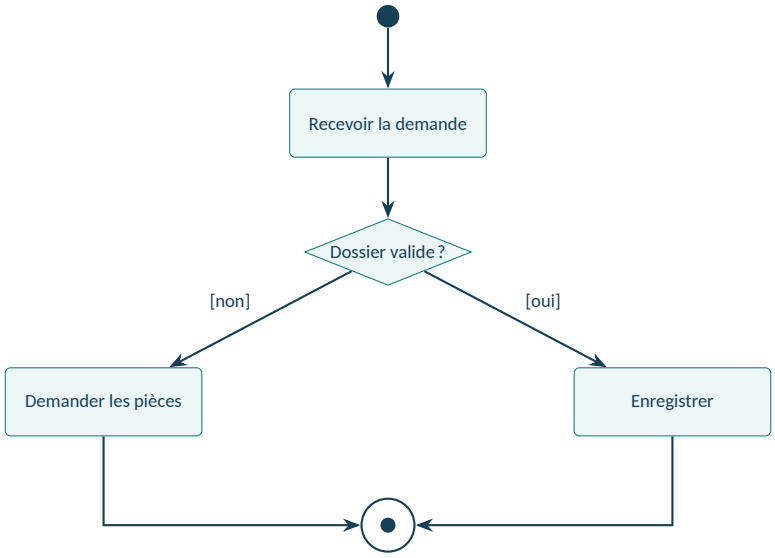
Exemple difficile

La médiathèque vérifie chaque objet apporté. Un objet dépassant le quota est ignoré mais le suivant est testé. Il faut `loop` sur les objets et, *à l'intérieur*, `alt` [quota OK] / [quota atteint]. Ce n'est pas un `break` global : le cas continue avec l'objet suivant.

Repère cours : ASI_C1, section séquences ; ASI_C5, page 9 ; Exercices_03, emprunts du tiers-lieu culturel.

6. Diagramme d'activité : flux de travail et partitions

Un diagramme d'activité montre les **actions et décisions** d'un processus. Il est utile pour une inscription en trois étapes ou un prêt de plusieurs objets.



Initial/final : point noir / point noir cerclé. **Action :** rectangle arrondi. **Décision :** losange avec gardes [ ]. **Fork/Join :** barres épaisses pour créer puis synchroniser deux branches. **Partitions (swimlanes) :** séparer les actions du client, du secrétariat, de la banque.

Piège à éviter

Décision (un seul chemin choisi) $\neq$ *fork* (plusieurs chemins en parallèle). Un join attend normalement les branches du fork ; n'en ajoutez pas pour un simple choix oui/non.

Repère cours : ASI_C1, diagrammes d'activité et partitions ; cas Cloud gaming et projet.

7. Classes du domaine : le chapitre qui piège le plus

7.1 Classe ou attribut ? Les six tests du cours

Pour chaque nom extrait du texte, demandez-vous : (1) plusieurs exemplaires ? (2) données propres ? (3) cycle de vie propre ? (4) ensemble fermé de valeurs ? (5) information portée par le *lien* ? (6) identité propre du lien ? Ces tests orientent vers classe, attribut, énumération, classe d'association ou classe ordinaire.

Expression du texte	Choix raisonnable / justification
Date de début	Attribut de Réservation : valeur simple.
Statut = attente, OK, refus	Énumération ; mêmes valeurs que dans les états.
Tarif par catégorie et durée	Classe Tarif : plusieurs attributs, évolue dans le métier.
Date d'une inscription d'un élève à un cours	Attribut du lien si une seule inscription par couple ; classe autonome si plusieurs inscriptions, identité ou cycle de vie.
Disponibilité	Calcul métier ; souvent `/disponible`, pas une classe.
ÉcranRecherche / BaseDeDonnées	Hors du modèle métier ; elles reviennent en conception.

7.2 Attributs, opérations et visibilité

Analyse : nom métier, attributs utiles, opérations métier (`calculerPrix()`, `verifierEligibilite()`). **Conception :** types techniques, visibilité +/−, constructeur, accesseurs, dépendances techniques. Ne mettez pas par réflexe un `getNom()` ou une classe `DAO` dans le diagramme *du domaine*.

7.3 Multiplicités à lire par l'autre extrémité



Lecture : pour *une réservation*, `1` adhérent ; pour *un adhérent*, `0..*` réservations.
`0..1` facultatif unique ; `1..*` au moins une occurrence ; `2..5` borné ; `*` équivaut à `0..*`.

7.4 Association, héritage, agrégation, composition

— **Association :** deux concepts sont liés (un étudiant suit un cours).

— **Généralisation / héritage :** « une Voiture est un Véhicule ». Triangle blanc vers la classe mère. Utiliser seulement si la substitution a du sens.

— **Composition :** losange noir côté *tout*. Une ligne de facture n'a pas de vie autonome hors de la facture ; forte dépendance de cycle de vie.

— **Agrégation partagée :** losange blanc ; le composant peut exister ou être partagé indépendamment. À employer avec prudence : une simple association peut suffire.

— **Classe d'association :** le lien porte des attributs (ex. date d'affectation à une équipe). Si une même paire peut avoir plusieurs liens datés, préférer souvent une classe ordinaire identifiable.



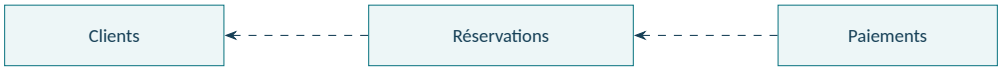
Piège à éviter

Une classe « prix1, prix2, prix3 » cache une classe métier manquante. La composition ne se choisit pas avec l'intuition « contient ». Testez **destruction, partage, création**. Et renseignez *les deux extrémités* de chaque association.

Repère cours : ASI_C2, pages 5–30 ; ASI_C5, page 11 ; TD application hôtelière et banque.

8. Paquetages : découpage propre et dépendances

Un **paquetage** regroupe des concepts du même domaine de responsabilité. Un paquetage A dépend de B si A *utilise* des classes de B. Le but est un modèle cohérent, avec peu de liens et **sans cycle de dépendances**.



Les flèches vont *du paquetage utilisateur vers celui qui est utilisé*. L'exemple montre une orientation possible, pas une règle universelle sur les paiements.

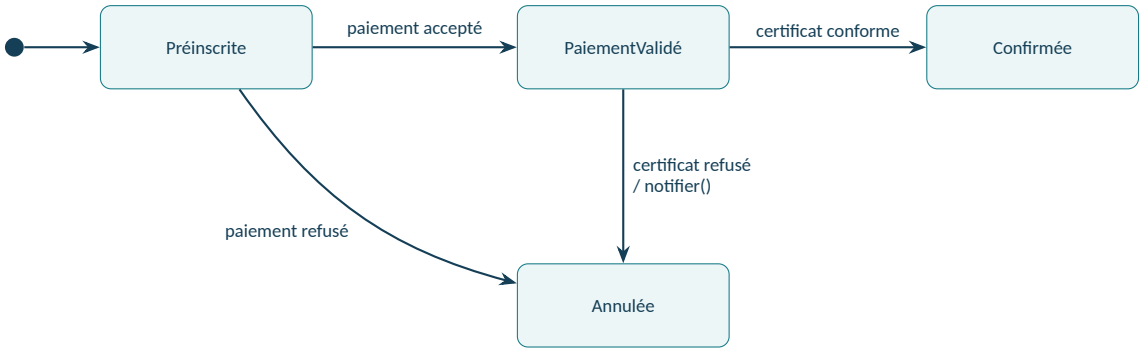
Exemple difficile

Un modèle place `Client` dans `FrontOffice`, `Paiement` dans `BackOffice`, `Réservation` dans `Mobile`. C'est fragile : un même concept métier serait dispersé selon les écrans. Meilleur principe : *comptes*, *réservations*, *facturation*.

9. Diagramme d'états : vrai cycle de vie

Un état décrit la situation *durable* d'un objet (`EnAttente`, `Confirmée`). Une transition écrit **événement [garde] / action**. `after(durée)` représente l'écoulement du temps. Les états doivent être repris **mot pour mot** dans une énumération du

domaine.



Attention, cas réel « Organisation de courses de fond » : la préinscription ne peut commencer que si la capacité n'est pas atteinte, au plus tard 15 jours avant la course ; le paiement est contrôlé ; un certificat de moins d'un an valide l'inscription définitive. Pour le courrier, le dossier peut **rester** en préinscription ou inscription financière si une pièce manque. Pour le triathlon et le vélo, la licence remplace le certificat et l'inscription passe par le club. Un vrai schéma doit représenter ces retours et branches, sans inventer un parcours unique pour tout le monde.

Piège à éviter

Ne confondez pas *événement* (« recevoir le paiement »), *garde* (« [paiement valide] »), *action* (« enregistrer le paiement ») et *état* (« PaiementValidé »). Les flèches sans libellé font perdre des points. Ne supprimez pas les transitions de retour imposées par le texte.

Repère cours : ASI_C2, partie états ; ASI_C5, page 12 ; Organisation de courses de fond, pages 3–6.

10. DCP : classes participantes au cas d'utilisation

Le **DCP** contient trois familles de classes, en restant lié à *un cas* :

— **Dialogue / Boundary :** une classe par écran (recherche, saisie, confirmation).

— **Contrôle :** une classe de contrôle par cas d'utilisation ; elle organise les échanges.

— **Entité :** les classes métier utilisées, avec exactement les noms du diagramme de classes du domaine.



Règle absolue du cours : pas de lien direct `ÉcranRéservation -- Réservation`. L'acteur dialogue uniquement avec l'interface. *Le DCP n'est pas encore un diagramme chronologique* : il montre les collaborations et attributs/opérations pertinents.

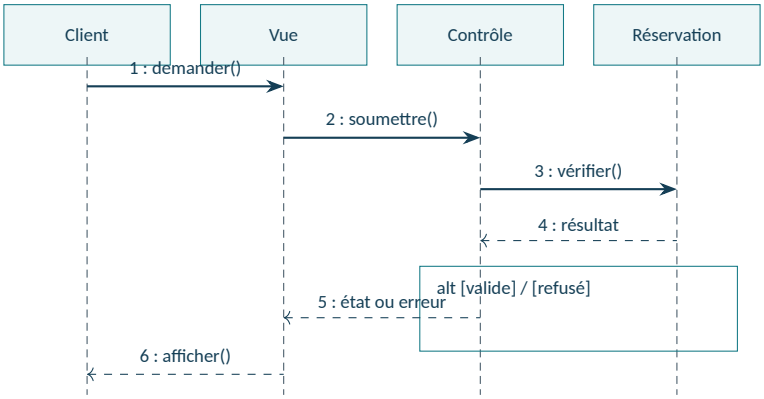
Exemple difficile

Un projet a trois écrans : recherche, choix, confirmation. Un DCP avec *un seul écran générique* peut être incomplet si les trois maquettes figurent dans l'énoncé. Trois dialogues, un contrôle du cas, entités du domaine ; ne créez pas trois « ContrôleurGlobaux » sans objectif.

Repère cours : ASI_C3, DCP ; ASI_C5, page 13.

11. Séquence N3 (MVC) : ouvrir la boîte noire

La N3 répond au *même cas* que la N1, mais montre **vue, contrôle, modèle**. Le modèle possède les règles du métier ; le contrôle coordonne les objets ; la vue affiche et reçoit les actions.



Piège à éviter

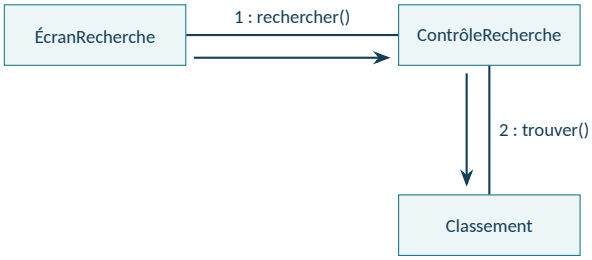
Trois violations MVC à connaître : **Vue** → **Entité** sans contrôle ; contrôle qui calcule seul les règles du métier ; entité qui commande l'affichage. La N3 doit reprendre les échanges visibles de la N1 **et la branche d'erreur**.

Niveaux : N1 = système noir ; N2 = objets du domaine visibles (vue d'analyse intermédiaire) ; N3 = classes participantes et conception MVC, selon la progression du cours.

Repère cours : ASI_C3, partie MVC et séquences ; ASI_C5, page 10.

12. Diagramme de communication : messages numérotés

Même idée de collaboration qu'une séquence N3, mais sans axe du temps vertical. On pose les participants, on trace les liens, on inscrit **1 :, 2 :, 3 :...** sur les messages, avec flèche de direction. Les appels imbriqués peuvent utiliser `1.1`, `1.2`.



Le TD *Organisation de courses de fond* demande ce modèle pour *rechercher un classement*. C'est une extension utile de la N3 : même cas, mêmes entités et mêmes opérations, **messages ordonnés**.

13. Processus unifié, vision, exigences et risques

13.1 Processus unifié en quatre phases

Phase	But en une phrase
Inception	Pourquoi le projet ? Périmètre, utilisateurs, vision, risques, coût.
Élaboration	Réduire les risques critiques et définir une architecture qui tient.
Construction	Construire le produit par itérations, tester et intégrer.
Transition	Déployer, former, corriger et faire adopter le système.

La démarche est **itérative** : le diagramme d'états peut faire corriger les classes ; les classes peuvent faire corriger les cas d'utilisation.

13.2 Document de vision : quoi remplir ?

Le gabarit du cours comprend notamment : **position du problème**, position du produit, parties prenantes/acteurs, périmètre/hors périmètre, exigences non fonctionnelles mesurables, contraintes/hypothèses, risques principaux, itérations/jalons, maquettes. Il explique *pourquoi* et *pour qui* ; il ne remplace pas les descriptions détaillées des cas.

Exemple difficile

ERREUR « L'application doit être rapide et très sécurisée. »
OK « 95% des recherches répondent en moins de 2 s ; les paiements passent par un prestataire certifié ; tout changement de rôle est tracé. » Ce sont des exigences *vérifiables* ; elles influencent le modèle et l'architecture.

13.3 Contrainte, hypothèse et risque : ne pas confondre

Contrainte : imposée et connue (loi, délai, budget). **Hypothèse :** supposée vraie mais non confirmée (H1 : un compte ne peut avoir qu'une réservation active par créneau). **Risque :** événement possible qui peut gêner le projet (indisponibilité de l'API bancaire). Une fiche de risque précise probabilité, gravité, parade, responsable et moment de levée.

Repère cours : ASI_C4 et Document de vision.pdf.

14. Scrum, MVP, story map, SAFe : théorie à connaître

14.1 Scrum : 3 responsabilités, 5 événements, 3 artefacts

Élément	Sens simple
Product Owner	Responsable de la valeur et de l'ordre du Product Backlog.
Scrum Master	Aide à comprendre et appliquer Scrum, enlève les obstacles.
Developers	Créent l'incrément utilisable ; ils s'organisent eux-mêmes.
Sprint	Cycle court contenant les autres événements.
Sprint Planning	Choisir pourquoi, quoi et comment travailler pendant le sprint.
Daily Scrum	15 minutes pour inspecter l'avancement vers le Sprint Goal.
Sprint Review	Examiner le résultat et adapter la suite avec les parties prenantes.
Sprint Retrospective	Améliorer le fonctionnement de l'équipe.
Product Backlog / Product Goal	Travail à venir ordonné / objectif du produit.
Sprint Backlog / Sprint Goal	Plan du sprint / objectif du sprint.
Increment / Definition of Done	Résultat utilisable / qualité nécessaire pour être terminé.

Story map : ranger les activités du parcours utilisateur puis les découper en tâches / versions. **MVP :** plus petite version donnant une valeur vérifiable et permettant d'apprendre. Ce n'est pas « la version mal finie ».

Piège à éviter

Scrum n'est pas un cycle en V décoré d'un Daily Scrum. Un Product Owner sans droit de décider et un backlog figé un an ne suffisent pas à rendre un projet agile. *Affinage du backlog* = activité continue, pas sixième événement officiel.

SAFe : un cadre de Lean-Agile à grande échelle, pour aligner stratégie, équipes et livraisons. Distinguer un besoin d'échelle réel d'une organisation qui ajoute seulement des réunions. Le livre SAFe joint est un complément, pas une fiche UML parmi les six de l'examen.

Repère cours : ASI_C4 ; SAFe_Explained_Ebook_FR.pdf (complément).

15. MVC, architecture et décisions de conception

MVC : Modèle = données et règles du métier ; Vue = présentation ; Contrôleur = coordination des actions. En conception on peut avoir d'autres composants techniques, mais ils ne doivent pas polluer le diagramme *du domaine*.
C4 (vue architecture) : contexte d'un système, conteneurs applicatifs, composants et code ; ces niveaux servent à discuter du système à différentes échelles. Ils ne remplacent ni le diagramme de classes ni la séquence N3.
Non-fonctionnel et RGPD : volumétrie, disponibilité, confidentialité, conservation des données, fonctionnement hors ligne ont des conséquences concrètes : archivage, délai, accès, suppression/anonymisation, synchronisation.

Exemple difficile

Une application de location transmet la position des voitures toutes les deux minutes. Le texte impose *uniquement la dernière position en location normale*, et l'historique *seulement* après dépassement de l'heure de restitution ou vol déclaré. Il serait faux de conserver toujours un `TrajetClient` « pour faire de l'IA ». Le respect du périmètre et de la vie privée modifie le modèle.

16. IA, qualité des modèles et traçabilité

Le cours permet l'usage d'IA **dans le projet s'il est déclaré** ; l'étudiant est responsable de la qualité du rendu et doit justifier ses choix. Pour l'examen, suivez strictement les consignes de surveillance et les ressources effectivement autorisées ; l'autorisation d'apporter des documents n'est pas une permission générale d'utiliser des outils numériques.

16.1 Sept liens à vérifier selon la séance 5

1. Chaque cas décrit a sa N1 ; les alternatives deviennent des fragments.
2. Chaque maquette sert un cas ; chaque écran devient dialogue dans un DCP.
3. Chaque classe du domaine sert vraiment à quelque chose.
4. Chaque état = une valeur de l'énumération d'état, même orthographe.
5. Chaque entité du DCP garde le nom du domaine.
6. La N3 conserve les échanges du cas visibles en N1.
7. Les hypothèses H1, H2… sont écrites et liées aux modèles concernés.

Piège à éviter

Les erreurs qui coûtent cher : multiplicités absentes, CRUD comme cas d'utilisation, classes techniques dans le domaine, écran relié directement à une entité, cycle d'états sans retour/délai, contrôleur global, flèches `include/extend` inversées et **incohérence entre deux diagrammes**.

Repère cours : ASI_C5, pages 5 et 14.

17. Trois mini-cas difficiles corrigés

17.1 Cas A : voyage, facture à la demande

Énoncé : Une agence propose des transports inclus dans un séjour. Après la réservation, le client peut demander une facture détaillée. Les disponibilités viennent d'une API externe et ne sont pas conservées.
Solution raisonnée : `Réserver un séjour` est un cas métier. Le transport n'est pas un cas *autonome* si le texte interdit de le réserver seul. La facture détaillée est `extend` sous condition, flèche vers le cas de base choisi. L'API partenaire est acteur secondaire. Ne créez pas de classe `Disponibilité` persistante puisqu'elle est interrogée à la demande.

17.2 Cas B : hôtel, réservation multi-chambres

Énoncé : Le client réserve plusieurs chambres, entre deux dates. Une chambre peut être louée à beaucoup de dates, jamais à deux clients sur des périodes qui se chevauchent. Une plateforme transmet ses ventes seulement par lots.
Solution raisonnée : `Réservation` porte dates/statut et lie client aux chambres. Pour plusieurs chambres par réservation, justifier une association à plusieurs chambres ou une `LigneRéservation` si des données propres à chaque ligne sont nécessaires. Le non-chevauchement est une *règle temporelle*, pas une simple multiplicité `0..1`. La synchronisation par lots est une contrainte fonctionnelle/non fonctionnelle à signaler, sans inventer de disponibilité instantanée.

17.3 Cas C : courses de fond, trois voies d'inscription

Énoncé : Sur Internet, inscription progressive ; sur place, tout est contrôlé avant la course ; par courrier, un document peut manquer ; pour triathlon/vélo, c'est le club qui inscrit et la licence suffit.
Solution raisonnée : Une classe `Inscription` a un statut cohérent entre classes et états ; les variantes du parcours peuvent justifier des **gardes** selon le mode et la discipline. Le diagramme d'états n'est pas trois lignes de succès ; il a des rejets, des retours vers l'étape attendue et des délais distincts. En séquence N1, utiliser `alt` pour les voies pertinentes et les exceptions ; en N3 ne jamais laisser le formulaire contrôler seul l'âge ou la validité du certificat.

Repère cours : Études de cas 1/2/3 ; Organisation de courses de fond.

18. Fiches express : juste avant l'épreuve

Si l'énoncé dit…	Je vérifie…
« Le client peut…»	Objectif métier / acteur / frontière
« Si…sinon…»	alt ou garde d'état ; pas une ligne oubliée
« Pour chaque…»	loop en séquence / multiplicité adaptée
« Après 15 jours…»	after(durée), garde et statut d'expiration
« Un ou plusieurs…»	1..* du côté des multiples
« Au plus un…»	0..1 (ou 1 si obligatoire)
« Au même instant…»	contrainte temporelle / unicité, pas seulement cardinalité
« Le partenaire transmet…»	acteur externe, message N1
« écran / bouton…»	dialogue DCP / vue N3, pas classe du domaine
« tarif selon…»	règle/calcul, souvent classe Tarif
« en cas de refus…»	exception N1 / N3 / états / postcondition

À retenir

Dernier contrôle en 15 minutes : (1) frontière/acteurs ; (2) `include` et `extend` ; (3) cardinalités aux deux bouts ; (4) aucune classe d'interface dans le domaine ; (5) étapes alternatives ; (6) délais et retours en états ; (7) DCP sans lien dialogue–entité ; (8) N1/N3 synchronisés ; (9) règles importantes et hypothèses écrites ; (10) schémas lisibles et légendés.

19. Cas final : organisation de courses de fond – correction complète des 9 travaux

À retenir

Cette partie est la **référence de travail prioritaire**. Elle répond **aux neuf demandes** du dernier TD. Le texte du professeur fait autorité. Ce corrigé est **une proposition argumentée**, pas une correction officielle. Il faut déclarer nos hypothèses H1–H4 quand les règles ne sont pas explicites.

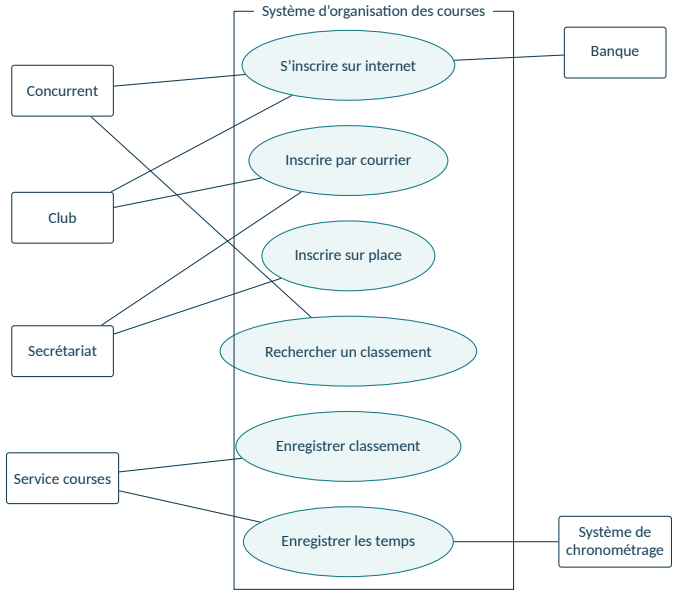
Faits à retenir : course libre dès 16 ans, semi-marathon dès 18 ans, marathon dès 20 ans ; triathlon et vélo : inscription par club, en ligne ou par courrier, avec licence au lieu de certificat. Préinscription internet jusqu'à J–15, sous réserve de places. Sur place : dossier terminé au moins 1 h avant le départ, pas de triathlon/vélo. Par courrier : terminé au moins J–5. Paiement invalide ou certificat non conforme : annulation en ligne ; par courrier, demande de document et maintien à l'étape adaptée. Club classé par ses cinq meilleurs temps, sinon disqualifié (au plus quatre arrivants). SMS en option payante à 1 euro. Transpondeur : numéro de dossard, temps et passages, restitution obligatoire.

Piège à éviter

Hypothèses déclarées : H1 : un agent du secrétariat saisit les inscriptions reçues sur papier ou au guichet ; H2 : on sépare l'état de l'`Inscription` du support de paiement ; H3 : le statut d'inscription suit des étapes communes, sauf les parcours plus rapides qui sautent plusieurs étapes ; H4 : la catégorie d'âge et l'admissibilité sont vérifiées par `Epreuve` (le texte n'impose aucune classe responsable). Ne transformez pas ces choix en « faits du sujet ».

19.1 1. Cas d'utilisation : acteurs, objectifs et paquetages

Acteurs primaires : Concurrent, Club (pour vélo et triathlon), AgentSecrétariat, ServiceCourses, Administrateur (si gestion technique précisée). **Acteurs secondaires :** Banque/PrestataireCarte, SystèmeChronométrage (antennes et puces externes, sous H5 si le périmètre du logiciel ne les inclut pas), ServiceSMS (si externe). Un transpondeur passif n'est **pas automatiquement** acteur ; seul le dispositif qui échange effectivement des messages avec le système peut l'être.



Paquetages fonctionnels : `Inscriptions`, `EpreuvesEtClubs`, `Classements`, `Chronometrage`. Un paquetage de cas n'est pas une étape du scénario. Les cas « consulter conditions » et « télécharger formulaire » appartiennent à l'espace public ; « gérer récompenses » au ServiceCourses. **Attention :** un Club n'est pas un « Concurrent amélioré » ; c'est un rôle institutionnel différent.

19.2 2. Description textuelle détaillée : inscription sur internet

À retenir

Méthode exacte d'ASI_C1, page 36 : Identification (nom, but, acteurs) ; Séquencement (déclencheur, préconditions, enchaînement nominal, postconditions) ; variantes et exceptions ; éventuellement exigences non fonctionnelles et IHM. Le TD de course de fond demande explicitement ce travail : ne pas le réduire à un diagramme.

Nom du cas	S'inscrire à une course sur internet.
But	Obtenir une inscription définitive après paiement accepté et vérification des pièces.
Acteur principal	Concurrent pour une course individuelle ; Club de la discipline pour triathlon ou vélo.
Acteurs secondaires	Banque (carte) ; Secrétariat (chèque, certificat ou licence).
Déclencheur	Le concurrent choisit une course et demande son inscription depuis le site web.
Préconditions	Une épreuve est publiée et accessible via le site. On *contrôle pendant le scénario* la date, les places et l'admissibilité.
Postcondition succès	Une `Inscription` est `DEFINITIVE` ; paiement accepté et justificatif conforme.
Postconditions sans succès	Avant la préinscription, aucun dossier si quota/date/âge refusé. Après paiement invalide ou pièce non conforme : `ANNULEE`, concurrent prévenu. Dossier temporairement `PREINSCRIPTION` ou `FINANCIERE` en attendant les pièces.

Enchaînement nominal (course individuelle ordinaire, carte) :

1. Le concurrent sélectionne la course. Le système affiche ses conditions, sa date et son tarif.
2. Le système vérifie le quota, la limite J–15 et la condition d'âge liée à la discipline.
3. Le concurrent fournit ou confirme ses données personnelles. Le système retrouve les données déjà connues, si elles existent.
4. Le système crée l'inscription au statut `PREINSCRIPTION`.
5. Le concurrent choisit de payer par carte. Le système transmet la demande de paiement à la banque.
6. La banque accepte. Le système fait passer l'inscription au statut `FINANCIERE`.
7. Le concurrent envoie par courrier un certificat médical de moins d'un an. Le secrétariat le reçoit et le contrôle.
8. Si le certificat est conforme, le système passe à `DEFINITIVE` et le concurrent est informé.

Enchaînements alternatifs :

— **A1 [étape 3 : concurrent déjà connu] :** le système propose les anciennes informations ; le concurrent les valide ou les corrige ; retour à l'étape 4.

— **A2 [étapes 5–6 : chèque] :** le concurrent envoie son paiement par courrier ; le secrétariat le contrôle ; le statut devient `FINANCIERE` quand le chèque est accepté. Le certificat est vérifié ensuite.

— **A3 [triathlon / vélo] :** le `Club` inscrit son membre par internet ; on contrôle l'adhésion au club spécialisé ; la `Licence` conforme remplace le certificat médical ; il n'y a **pas** d'inscription sur place.

Exceptions :

— **E1 [étape 2 : places insuffisantes ou date J–15 dépassée] :** refus avant préinscription. La condition d'âge empêche également l'inscription aux courses individuelles non autorisées.

— **E2 [étape 6 : paiement non valide] :** inscription annulée et concurrent informé.

— **E3 [étape 8 : certificat non conforme] :** inscription annulée et concurrent informé.

Règles métier et remarques : libre ≥ 16 ans, semi ≥ 18, marathon ≥ 20 ; quota et date J–15 ; certificat médical datant de moins d'un an (ou licence du club spécialisé). **N'inventez pas** un upload internet de certificat ni une double autorisation/débit : ici la validation définitive est liée à la vérification du justificatif.

Contrainte non fonctionnelle possible (suggestion, non donnée mot pour mot) : limiter l'accès aux données personnelles et médicales aux personnes autorisées.

Piège à éviter

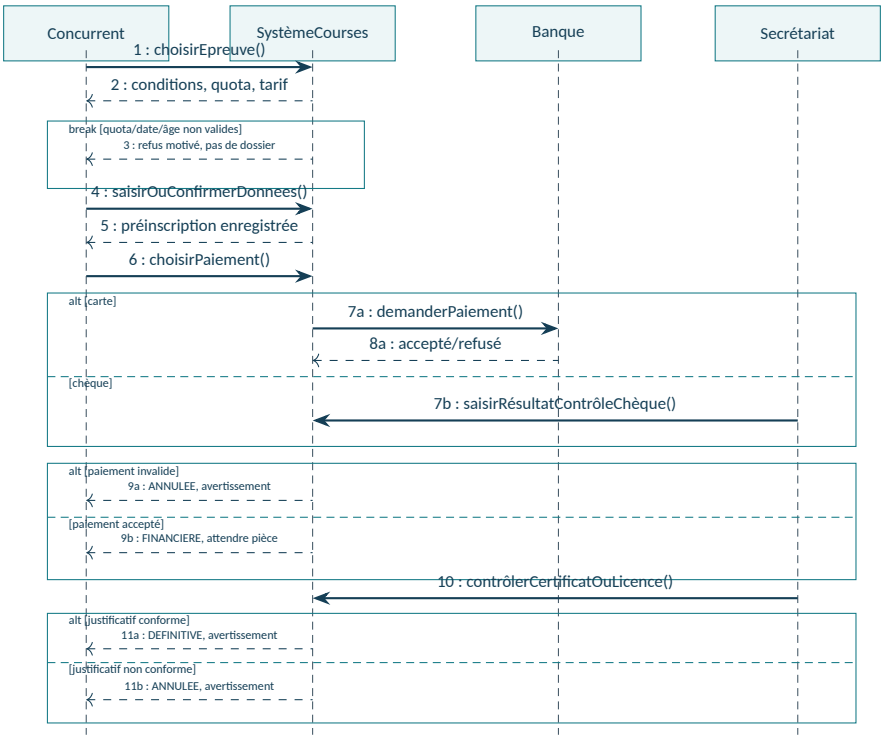
Un **paiement accepté** ne signifie pas **inscription définitive**. La préinscription, le paiement et le contrôle du justificatif sont *trois étapes différentes*. Un courrier incomplet, lui, n'est pas automatiquement annulé : le secrétariat relance le concurrent et conserve l'étape en cours.

Pour comparer	Internet	Sur place	Courrier
Date clé	Préinscription au plus tard J–15	Dossier complet 1 h avant départ	Dossier complet au plus tard J–5
Qui intervient ?	Concurrent (ou club), banque, secrétariat	Concurrent, secrétariat	Concurrent/club, secrétariat
Mode paiement	Carte ou chèque	Espèces, carte ou chèque	Règlement joint, souvent chèque
Justificatif	Certificat envoyé par courrier ; licence si club	Certificat remis et contrôlé	Certificat joint ; licence si club
Si pièce manque	Dossier attend tant que possible	Validation immédiate impossible	Conserver étape et demander pièce
Triathlon/vélo	Club uniquement	**Non admis**	Club uniquement

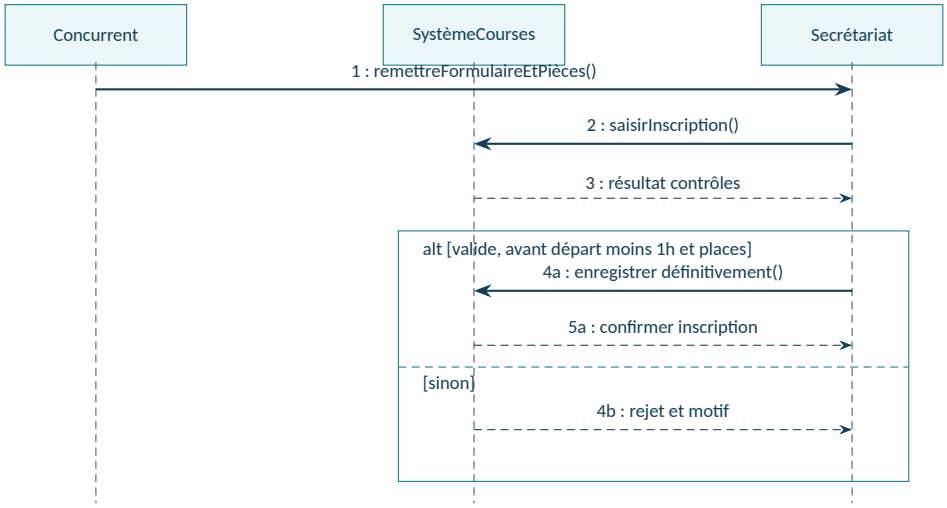
Repère cours : Organisation de courses de fond, pages 3–4 ; ASI_C1, page 36.

19.3 3. Les trois séquences système N1 d'inscription

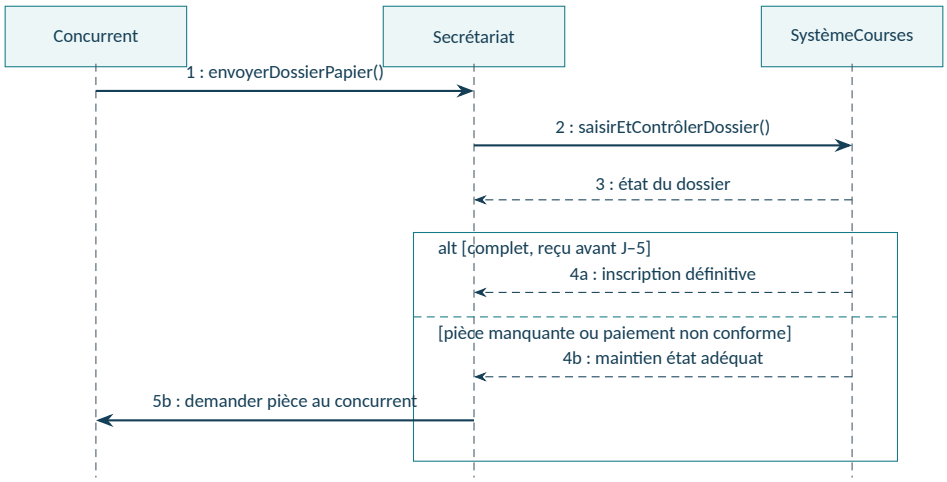
Règle : un seul participant `:SystèmeCourses`, plus acteurs externes. Aucun contrôleur, écran ou DAO. Chaque case `alt` correspond à un véritable embranchement.



N1 internet – lecture exacte : les deux `alt` « paiement » et « justificatif » sont deux décisions **successives**. La seconde n'a lieu que si le paiement a été accepté. Le secrétariat peut saisir l'information après réception du certificat *par courrier*. Le club remplace l'acteur principal et présente une *licence* pour triathlon/vélo. Les réponses aux contrôles font partie du N1, même si les échanges postaux eux-mêmes ont lieu hors système.

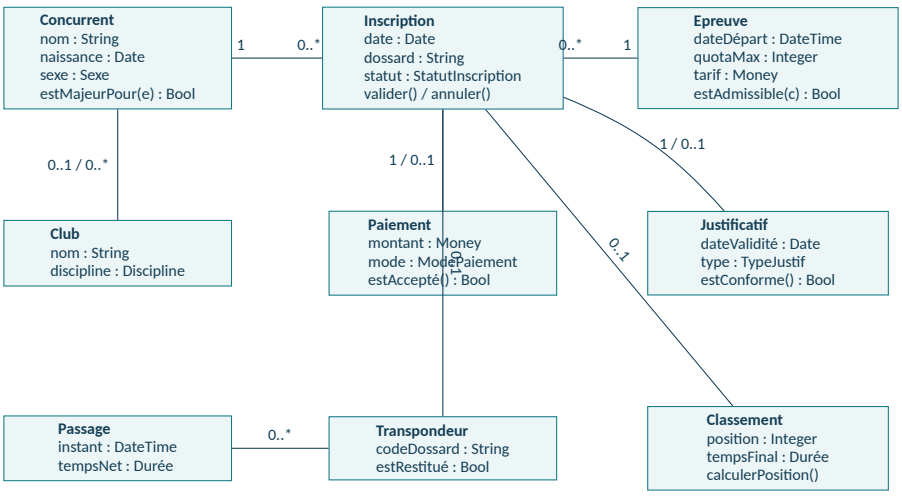


N1 sur place : la branche est refusée aussi pour triathlon/vélo. Pour un paiement carte, la Banque reste un acteur secondaire distinct (ajouter son échange avant confirmation).



N1 courrier : la règle J–5 s'applique à la validation finale ; une pièce manquante peut être relancée, sans annulation automatique immédiate. Pour une inscription de club, le courrier vient du Club.

19.4 4. Classes du domaine : noms, propriétés, opérations, relations



Précision critique : les multiplicités abrégées sur les liens obliques ci-dessus se lisent comme des **hypothèses de modélisation**, à détailler et justifier : une Inscription concerne exactement un Concurrent et une Epreuve ; un Concurrent peut avoir plusieurs Inscription ; un Paiement est rattaché au plus à une inscription individuelle dans ce modèle simplifié. Une catégorie de classement est une **valeur métier**, pas une nouvelle personne. Un Transpondeur peut être réaffecté dans le

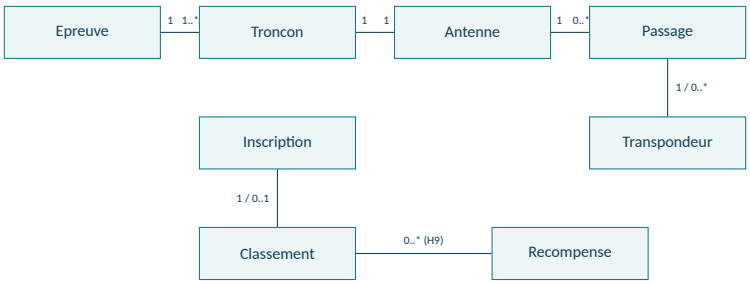
temps : les passages restent attachés à l'Inscription (ajouter une association précise en version de production). **Classes supplémentaires utiles :** `Edition`, `Troncon`, `Antenne`, `Recompense`, `Notification`, `ClubClassement`. Ne pas stocker un rang figé avant l'arrivée : la position est calculée depuis les temps. **Classe d'association** : `Inscription` porte les attributs du lien Concurrent–Epreuve. Les contraintes d'âge et de quotas appartiennent à `Epreuve` ; les statuts à `Inscription`.

Multiplicités à maîtriser pour ne pas perdre de points :

Association (de A vers B)	A vers B	Lecture et hypothèse
`Concurrent -- Inscription`	`0..* / 1`	Un concurrent peut s'inscrire plusieurs fois ; une inscription correspond à un concurrent.
`Epreuve -- Inscription`	`0..* / 1`	Une épreuve reçoit plusieurs inscriptions ; chacune vise une seule épreuve.
`Inscription -- Paiement`	`0..1 / 1`	Un dossier peut attendre le règlement ; un règlement enregistré appartient à un dossier (H2).
`Inscription -- Justificatif`	`0..* / 1`	Un dossier peut avoir des pièces successives ; chaque pièce est reliée à un dossier (H7).
`Epreuve -- Troncon`	`1..* / 1`	Parcours divisé en tronçons ; un tronçon est rattaché à son épreuve (H8).
`Troncon -- Antenne`	`1 / 1`	Une antenne à la fin de chaque tronçon : simplification du TD (H8).
`Transpondeur -- Passage`	`0..* / 1`	Plusieurs passages peuvent provenir d'une puce ; un passage porte son émetteur.
`Inscription -- Classement`	`0..1 / 1`	Un classement individuel est lié à une inscription terminée ; aucun rang avant résultat (H9).

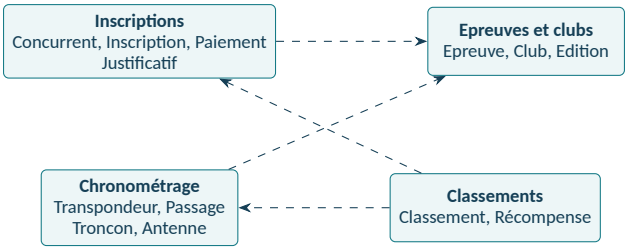
Sens de la table : `A -- B : 0..* / 1` signifie qu'un A peut avoir plusieurs B et qu'un B est rattaché à un seul A. Ce sont des **choix de modélisation justifiés**, pas des multiplicités toutes écrites dans l'énoncé.
Ne pas confondre : `Inscription` rattache un `Concurrent` à une `Epreuve`. Un `Club` n'est pas un type de `Concurrent`. Le classement **par club** est calculé avec les cinq meilleurs temps ; si au plus quatre membres terminent, le club est disqualifié.

Vue métier complémentaire – chronométrage et récompenses :



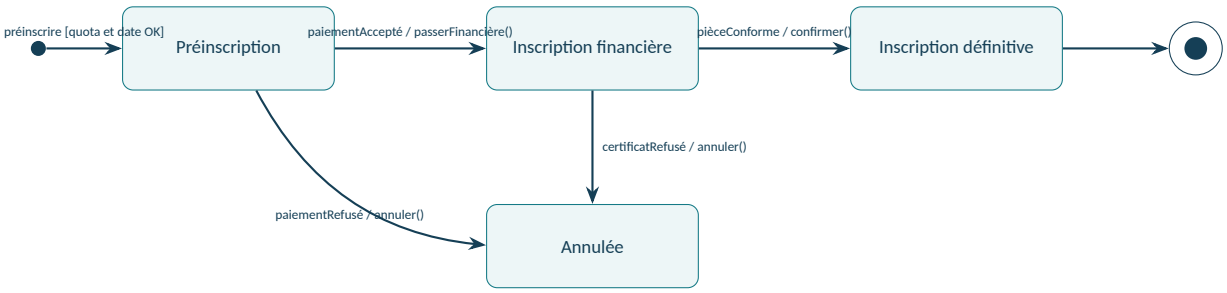
Noter H8–H9 : un transpondeur ne remplace pas la classe `Inscription`. Pour relier chaque temps au concurrent de la bonne course, une affectation de puce à inscription est nécessaire (association ou classe d'association si l'affectation porte des dates).

19.5 5. Paquetages et dépendances



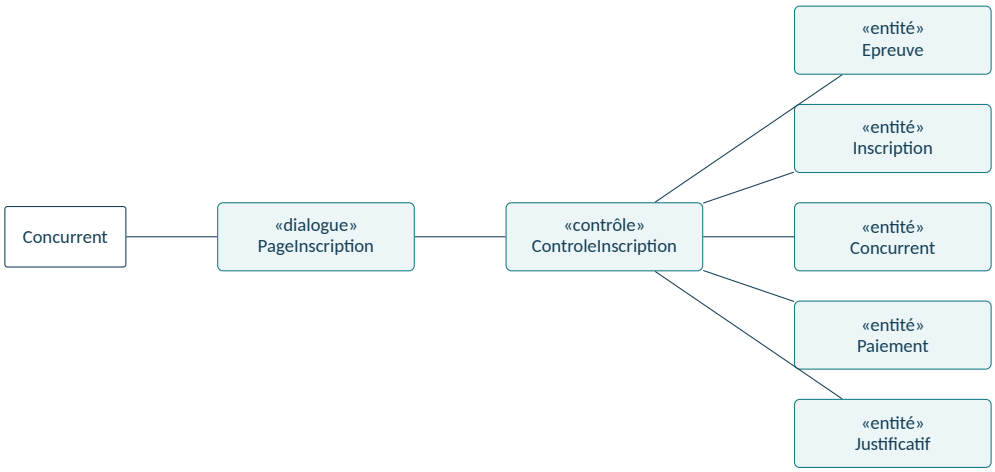
Critère : découpage par responsabilité métier ; les dépendances pointent vers le paquetage *utilisé*. Pas de dépendance circulaire. Si une opération impose un cycle, déplacer un concept dans un noyau partagé ou revoir le sens du lien.

19.6 6. États de l'inscription individuelle avec déclencheurs complets

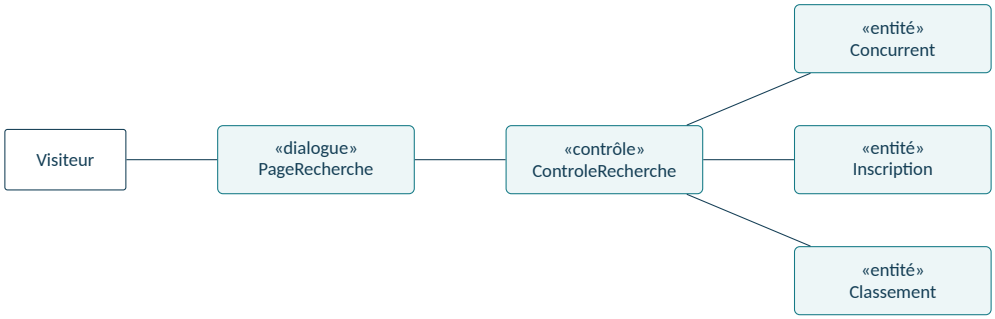


Énumération : `StatutInscription = {PREINSCRIPTION, FINANCIERE, DEFINITIVE, ANNULEE}`. Dans le parcours **courrier**, si une pièce manque on conserve PREINSCRIPTION ou FINANCIERE et on peut reprendre le contrôle : représenter une **boucle de régularisation** `pièceReçue [conforme] / continuer()`. Dans le parcours **sur place**, trois étapes peuvent être franchies dans la même opération (pas forcément trois écrans). **Délai :** J−15 bloque l'entrée internet, J−5 la validation courrier et 1 h le guichet ; ne pas inventer un `after(24h)` inexistant dans ce TD. Le mot `after(durée)` du cours est pertinent seulement quand un délai relatif déclenche réellement un changement d'état.

19.7 7. Deux DCP : inscription internet et recherche classement



DCP inscription : cinq entités du modèle : `Concurrent`, `Epreuve`, `Inscription`, `Paiement`, `Justificatif`. `PagePaiement` et `PageRecapitulatif` sont des dialogues **supposés** (H6), non fournis comme maquettes. La seule maquette réellement donnée est celle de recherche des classements. Le contrôle orchestre ; les entités valident la règle métier.



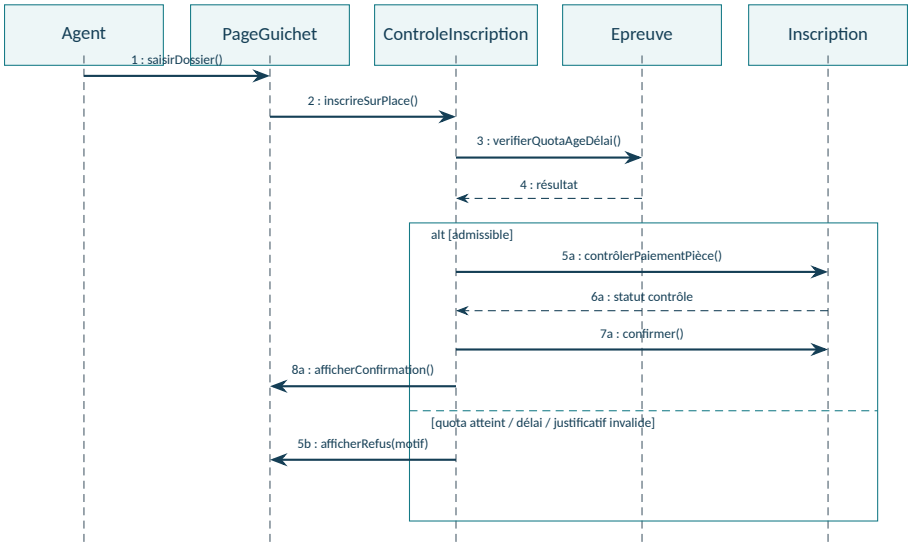
DCP classement : les critères exacts de la maquette sont `Dossard, Nom, Prénom, Sexe, Catégorie`. Les entités doivent reprendre exactement les noms du domaine : `Concurrent, Inscription, Classement`. **Interdit :** un lien direct Dialogue–Entité. Un `ControleRecherche` distinct est justifié car c'est un autre cas d'utilisation.

19.8 8. Communication pour rechercher un classement



Complément de modèle : `ControleRecherche` peut demander au `Concurrent` les identités et à `Inscription` les dossards. L'ordre des messages est écrit **sur les liens**, pas sur un axe du temps. Une numérotation détaillée des appels imbriqués `1, 1.1, 1.2` est aussi valide si cohérente.

19.9 9. Séquence N3 MVC : inscription sur place



Participants métier à conserver dans une version exhaustive : `Concurrent`, `Paiement`, `Justificatif`, au besoin `Banque` pour carte et `Club` en exclusion du guichet. Le contrôle appelle les *opérations métier des entités* ; il ne calcule pas lui-même les seuils d'âge et de délai. L'interface ne parle jamais directement à `Epreuve` ni à `Inscription`. Le N3 reprend les interactions externes du N1.

N3 détaillée – messages qui doivent exister, même si le schéma précédent est compact :

No	Émetteur vers destinataire	Message et rôle
1	Agent → `PageGuichet`	`saisirDossier(...)`. Vue : saisie des informations et pièces.
2	Vue → `ControleInscription`	`inscrireSurPlace(...)` ; le contrôle orchestre.
3	Contrôle → `Concurrent`	`retrouverOuCreer(...)` ; réutiliser les données d'une précédente course.
4	Contrôle → `Epreuve`	`verifierAdmissibilite()`. Règles du métier : **1 h**, quota et âge ; **pas triathlon/vélo**.
5a	`Epreuve` → Contrôle	`refus(motif)` ; contrôle → vue `afficherRefus(motif)`. Fin du cas si inadmissible.
5b	Contrôle → `Paiement`	`verifier(mode,montant)` ; en cas de carte, solliciter aussi la `Banque` externe.
6b	Contrôle → `Justificatif`	`estConforme()` pour le certificat médical récent.
7b	Contrôle → `Inscription`	`enregistrerEtValider()` seulement si **tous les contrôles sont OK**.
8b	Contrôle → `PageGuichet`	`afficherConfirmation(dossard)` puis vue → Agent.

Branches à écrire dans la N3 : `alt [épreuve non admissible] / [admissible]` ; puis `alt [paiement invalide OU certificat invalide] / [tous conformes]`. En cas d'erreur, Le contrôle informe la vue ; le dossier ne devient pas `DEFINITIVE`. **H10 :** la manière de tracer une saisie incomplète n'est pas spécifiée dans le texte ; ne pas inventer une notification SMS pour le guichet.

Cohérence forte : conserver les mêmes noms de dialogues, contrôles et entités entre le DCP et la N3. Les noms `Concurrent`, `Epreuve`, `Paiement`, `Justificatif` et `Inscription` reprennent ceux du domaine.

19.10 Dernière vérification des neuf réponses

Questions	Critère de cohérence à vérifier avant de rendre
1–2	Même acteur principal, même scénario, différences club / individuel claires.
3	Trois canaux modélisés, cas d'erreur et retours, système noir.
4–5	Noms métier et multiplicités ; aucune classe de DAO dans le domaine, pas de cycle.
6	Énumération alignée et branches d'annulation/régularisation présentes.
7–8	Dialogue–Contrôle–Entités, acteurs à l'extérieur, mêmes noms, messages numérotés.
9	N3 MVC détaillée, mêmes événements que N1, contrôle court, règles dans les entités.

Sources et portée de cette révision

Base du document : *ASI_C1 Introduction et modèle des cas d'utilisation* ; *ASI_C2 Classes, paquetages et états* ; *ASI_C3 De l'analyse à la conception* ; *ASI_C4 Conduite de projet et agilité* ; *ASI_C5 Synthèse, IA et projet* ; *Document de vision* ; *Exercices et études de cas (1, 2, 3)* ; *Location de véhicules* ; *Organisation de courses de fond* ; *SAFe Explained FR* (complément).
Les schémas et mini-cas de cette révision sont des **illustrations originales**, pas des corrigés officiels. Toute hypothèse non fournie par un énoncé est signalée comme telle. Le contenu couvre le noyau de la matière et les thèmes complémentaires visibles dans les ressources fournies ; il ne peut pas garantir mot pour mot le contenu d'un futur sujet.

Examen blanc difficile + corrigé

Une seule étude de cas – 3 heures – 20 points

Cas original : CitéStudio, un réseau municipal de studios de création.

Dans ce PDF : sujet complet, 5 questions comme dans le récapitulatif du cours, grilles de points, puis corrigé argumenté avec schémas UML, messages, états, multiplicités et hypothèses.

Niveau : difficile. Le sujet et le barème sont créés pour s'entraîner ; *ce n'est pas un sujet officiel ni un corrigé du professeur*.

Consignes de l'épreuve d'entraînement

- **Durée conseillée :** 3 heures, dont 15 minutes finales de vérification.
- **Note :** 20 points. Les points par question sont un choix pédagogique *non officiel*.
- Tous les diagrammes doivent être **cohérents entre eux** : mêmes noms métier, mêmes statuts et mêmes règles.
- Vous pouvez écrire des hypothèses numérotées H1, H2 si une règle n'est pas donnée. Ne modifiez jamais une règle explicite.
- Utilisez la partie **SUJET** seule pendant les 3 heures, puis seulement la partie **CORRIGÉ**.

Travail autonome : cachez le corrigé. L'examen réel évalue une décision correcte, pas une copie du diagramme du cours. Certaines variantes de modèle sont acceptables si les règles sont respectées et les choix justifiés.

PARTIE I – SUJET

1. Contexte de l'entreprise CitéStudio

La ville exploite un réseau de **trois sites** ouverts aux associations et aux habitants. Chaque site possède au moins **deux studios** : studios de musique, vidéo ou photographie. Certains studios proposent du matériel complémentaire : micros, caméras, éclairages et tables de mixage. Les studios et les équipements peuvent être indisponibles pour entretien.

La ville remplace trois fichiers Excel et un outil ancien par **un système unique**. Les membres réservent sur un site web ou une application mobile. Les gestionnaires de site traitent les demandes. Les techniciens déclarent les interventions et rendent à nouveau les studios ou les équipements disponibles après réparation. Un prestataire de paiement et un service d'envoi de courriels sont exploités **par des entreprises extérieures**.

1.1 Comptes et recherche

Un visiteur peut consulter les sites, les studios, les horaires, les tarifs et les équipements proposés. Pour demander une réservation, il doit devenir **membre** : il fournit nom, prénom, courriel et téléphone ; son adhésion doit avoir le statut `ACTIVE`. Un membre dont l'adhésion est suspendue peut consulter les offres mais ne peut pas réserver.

Le membre indique un site, une date, une heure de début, une durée de **1 à 4 heures**, puis le type de studio. Le système affiche les studios encore libres. **Deux réservations confirmées ou en cours ne peuvent pas occuper le même studio sur des intervalles qui se chevauchent**. Les demandes déjà en attente retiennent provisoirement le créneau ; elles empêchent aussi une autre demande sur les mêmes dates. Un studio en maintenance n'apparaît pas disponible.

1.2 Équipements, prix et demande en ligne

Le membre choisit un studio et peut sélectionner **zéro à trois équipements physiques**, qui doivent tous appartenir au même site. Un équipement ne peut pas être réservé deux fois sur des créneaux qui se chevauchent ; il est ignoré s'il est en maintenance. Le prix total est calculé ainsi : **nombre d'heures multiplié par le tarif horaire du studio, plus le forfait de chacun des équipements retenus**. Le montant du studio et celui des équipements sont visibles séparément dans le récapitulatif.

Le membre confirme le récapitulatif. Le système demande au prestataire de paiement une **autorisation du montant total**, sans débit immédiat. Si l'autorisation est refusée, **aucune demande de réservation n'est enregistrée** ; le système affiche un message d'erreur. Si elle est acceptée, le système enregistre la demande avec le statut `EN_ATTENTE` et le membre reçoit une confirmation de réception par courriel.

1.3 Décision du gestionnaire : 12 heures

Le gestionnaire du site concerné doit **valider ou refuser** la demande dans les **12 heures** qui suivent son enregistrement. Avant validation, le système vérifie une dernière fois la disponibilité du studio et des équipements. Si le gestionnaire valide et que tout est encore disponible, le système **débite le montant précédemment autorisé**, passe la demande à `CONFIRMEE`, crée une facture initiale et envoie un courriel de confirmation au membre.

Si le gestionnaire refuse ou si la nouvelle vérification échoue, le système passe la demande à `REFUSEE`, lève l'autorisation et informe le membre par courriel. Si le gestionnaire ne décide rien au bout de 12 heures, le système passe automatiquement la demande à `EXPIREE`, lève l'autorisation et envoie un courriel.

1.4 Annulation, séance et restitution

Un membre peut annuler une réservation `CONFIRMEE` **plus de 24 heures avant** son heure de début. Le système passe la réservation à `ANNULEE`, rembourse intégralement et informe le membre. Une annulation à 24 heures ou moins du début est refusée et ne change pas le statut.

Le jour prévu, un agent de site enregistre l'arrivée du membre ; la réservation passe à `EN_COURS`. À la fin, l'agent contrôle l'état du studio et des équipements. Si tout est conforme, la réservation passe à `TERMINEE`. Si un dommage est constaté, l'agent l'enregistre et le système crée une **facture complémentaire** composée d'une ou plusieurs lignes (une ligne par dommage). La réservation passe quand même à `TERMINEE`. Les techniciens peuvent ensuite enregistrer une intervention de maintenance sur le studio ou sur l'équipement concerné.

1.5 Règles techniques et limites du système

Le système doit répondre à **95% des recherches en moins de 2 secondes**. Les autorisations, débits et remboursements sont réalisés par le prestataire externe, jamais par la base interne du système. Les journaux de passage des membres ne sont conservés que 30 jours ; l'historique des factures est conservé selon les obligations comptables. La direction souhaite réutiliser toutes les données de présence pour de futures recommandations, mais cette possibilité **ne fait pas partie du périmètre demandé**.

1.6 Trois écrans fournis (description textuelle)

Maquette	Éléments visibles
Recherche	Site, date, heure, durée, type de studio ; bouton « Rechercher ».
Récapitulatif	Studio choisi, horaires, liste d'équipements, prix détaillé ; bouton « Confirmer et autoriser ».
Confirmation	Référence, statut `EN_ATTENTE` ou message d'échec et action « Revenir ».

2. Questions – 20 points

Question 1 – 5 points : cas, description textuelle et N1

a) Construisez le **diagramme de cas d'utilisation** avec les acteurs importants et un découpage fonctionnel en paquetages. Justifiez au moins une relation `extend` ou `include` si vous en utilisez. (1 pt)

b) Donnez la **description textuelle détaillée** de « Réserver un studio en ligne » : nom, but, acteurs, déclencheur, préconditions, déroulement normal, alternatives, exceptions et postconditions. (1,5 pt)

c) Construisez le **diagramme de séquence système N1** de « Réserver un studio en ligne », depuis la recherche jusqu'à la décision du gestionnaire. Montrez : absence de places, adhésion suspendue, autorisation refusée, validation, refus, expiration après 12 h ; distinguez clairement autorisation et débit. (2,5 pts)

Question 2 – 5 points : classes du domaine et paquetages

Proposez le diagramme de classes **du domaine**, avec classes, attributs, opérations utiles et multiplicités *aux deux bouts*. Représentez les équipements réservés et les lignes de factures. Ajoutez un découpage en paquetages sans cycle. Expliquez ce que vous laissez hors du domaine. (5 pts)

Question 3 – 3 points : états

Construisez le **diagramme d'états d'une demande de réservation** depuis son enregistrement jusqu'à la fin de la séance. Il doit contenir tous les statuts cités, les décisions, le `after(12 h)`, la limite d'annulation de 24 h, les branches d'erreur et la notation `événement [condition] / action`. Donnez l'attribut et son énumération dans la classe métier. (3 pts)

Question 4 – 3 points : DCP

Faites le **DCP de « Réserver un studio en ligne »**. Utilisez les trois maquettes, une classe de contrôle liée au cas, les entités du domaine *sans les renommer*. Justifiez les liens et l'absence de connexion directe dialogue–entité. (3 pts)

Question 5 – 4 points : N3 (MVC)

Faites la **séquence N3 (MVC)** de « Réserver un studio en ligne ». Conservez les échanges externes importants de la N1. Montrez les contrôles métier dans les entités, les appels au prestataire de paiement, l'échec d'autorisation, puis la validation/refus/expiration. Le système ne doit pas avoir une « classe qui fait tout ». (4 pts)

Piège à éviter

Conseil : dessinez la N1 et la N3 du même cas, avec une logique identique. N'ajoutez pas de classe technique au diagramme *du domaine*. Vérifiez que tous les états de la question 3 existent mot pour mot dans l'énumération de la question 2.

FIN DE LA PARTIE SUJET – NE TOURNEZ PAS AVANT D'AVOIR TERMINÉ

PARTIE II – CORRIGÉ EXPLIQUÉ

3. Méthode de correction et hypothèses

Il existe plusieurs solutions correctes. Voici un **modèle de référence possible**. Les règles explicitement écrites doivent être respectées, même si vous choisissez d'autres noms ou regroupements. **N'inventez pas d'« automatisation intelligente » ou d'acteur interne à partir d'un outil technique.**

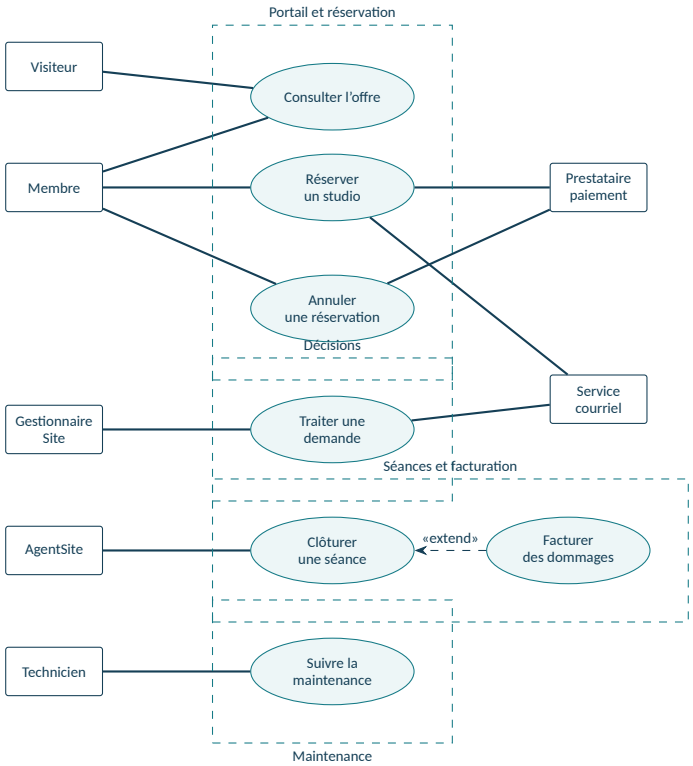
Justification / réponse

H1 : nous distinguons `Membre` comme acteur du portail et `GestionnaireSite`, `AgentSite`, `Technicien` comme rôles du personnel. Le visiteur peut consulter l'offre, mais pas réserver sans adhésion active.
H2 : après `autorisationOK`, la demande est créée immédiatement avec le statut `EN_ATTENTE`. Une autorisation refusée ne crée pas de demande.
H3 : l'acte de clôture d'une séance terminée rend l'état final `TERMINEE` ; une facture de dommage est traitée avant la clôture.
H4 : une facture initiale naît après le débit accepté ; en cas d'incident lors du débit malgré l'autorisation, la demande *ne passe pas* à `CONFIRMEE` et le gestionnaire traite l'échec. Ce chemin exceptionnel supplémentaire n'a pas été spécifié en détail dans l'énoncé.

4. Corrigé Q1 : acteurs, cas et N1

4.1 Acteurs et cas d'utilisation

Acteurs humains : Visiteur (consulter), Membre (réserver/annuler), GestionnaireSite (valider/refuser), AgentSite (arrivée/-clôture), Technicien (maintenance). **Acteurs secondaires externes :** PrestatairePaiement, ServiceCourriel. Le studio et la base interne *ne sont pas* des acteurs.



Pourquoi `extend` ? `Facturer des dommages` se produit seulement si l'agent constate un dommage à la clôture. La flèche va de l'extension vers `Clôturer une séance`. L'association de paiement et de courriel représente les services externes ; elle ne transforme pas un prestataire en cas d'utilisation.

Piège à éviter

Il serait faux de dessiner « Saisir heure », « Cliquer confirmer », « Débiter carte », « Enregistrer ligne de table » comme quatre objectifs principaux du membre. Ce sont des étapes ou des responsabilités internes.

4.2 Description textuelle complète de « Réserver un studio en ligne »

Nom et but	Réserver un studio en ligne : obtenir une réservation confirmée et payée pour un créneau précis.
Acteur principal	Membre avec adhésion active.
Acteurs secondaires	Prestataire de paiement, GestionnaireSite, ServiceCourriel.
Déclencheur	Le membre recherche un studio et veut le réserver.
Préconditions	Studio et membre référencés ; portail en service. Le statut d'adhésion et le créneau libre seront *contrôlés* dans le scénario.
Postcondition succès	La demande passe de `EN_ATTENTE` à `CONFIRMEE`, le paiement est débité, facture émise, membre averti.
Postcondition échec	Autorisation refusée : aucune demande créée. Refus ou expiration après la demande : autorisation levée et état `REFUSEE` ou `EXPIREE`.

Scénario nominal (étapes numérotées) :

1. Le membre saisit site, date, heure, durée et type ; le système cherche les créneaux libres.
2. Le système affiche les studios libres. Le membre choisit un studio et ses équipements.
3. Le système contrôle l'adhésion active et l'absence de maintenance ou de conflit, puis calcule le prix total.
4. Le système affiche le récapitulatif. Le membre confirme et demande le paiement.
5. Le prestataire accepte **l'autorisation** du montant, sans débit immédiat.
6. Le système crée une demande `EN_ATTENTE` et informe le membre de sa réception.
7. Le gestionnaire vérifie la demande et valide avant 12 heures, si le créneau est encore libre.
8. Le système fait **débiter** l'autorisation, passe la réservation à `CONFIRMEE`, émet la facture et informe le membre.

Alternatives et exceptions : A1 [étape 1] aucun créneau : afficher l'indisponibilité, reprendre la recherche. **E1 [étape 3]** adhésion suspendue ou ressource en maintenance : refuser la demande. **E2 [étape 5]** autorisation de paiement refusée : erreur affichée, aucune demande enregistrée. **A2 [étape 7]** gestionnaire refuse ou constate un conflit : `REFUSEE`, lever l'autorisation, avertir. **A3 [étape 7]** aucune décision pendant 12 heures : `EXPIREE`, lever l'autorisation, avertir. **E3 [étape 8]** débit exceptionnellement refusé malgré l'autorisation initiale : le traitement d'erreur est une hypothèse H4 et ne doit pas aboutir à une fausse confirmation.

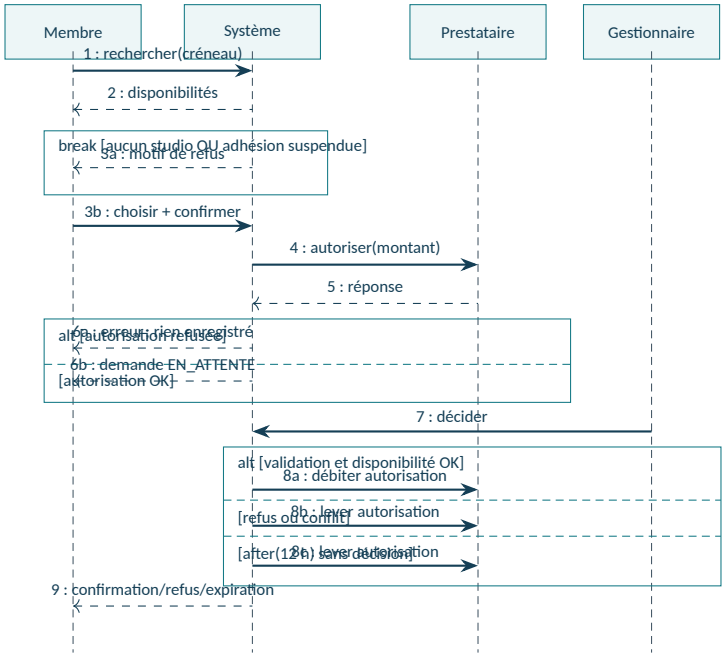
Piège à éviter

La **précondition** n'est pas « adhésion déjà vérifiée et places déjà libres » si ces échecs doivent apparaître dans la N1. Et la **postcondition d'échec** n'est pas « réservation confirmée » !

Barème pédagogique Q1 : cas et rôles (1 pt), description textuelle détaillée (1,5 pt), N1 et tous ses chemins (2,5 pts).

4.3 Séquence N1 de la réservation

Le schéma ci-dessous est une **version compacte**. Les messages numérotés et les branches qui suivent en font partie ; la N1 représente le système par *une seule* ligne de vie.



Important : le service courriel externe peut figurer avec sa propre ligne de vie ; pour garder la figure lisible, le message au service est décrit ici explicitement : *après 6b*, l'accusé de réception est envoyé ; *après 9*, un courriel du résultat est envoyé. Ce sont des messages sortants du système vers un acteur secondaire.

4.4 Table des branches et messages : version à vérifier

Moment	Condition	Comportement attendu
Recherche	[aucun créneau libre]	Retour « aucun studio disponible » ; aucune demande.
Choix	[adhésion != ACTIVE]	Refus de réserver ; aucune autorisation.
Équipement	[maintenance / conflit]	Ne pas proposer l'équipement ; rechoisir avant confirmation.
Paiement	[autorisation refusée]	Retour d'échec ; **aucune réservation créée**.
Paiement	[autorisation OK]	Création `EN_ATTENTE`, créneau retenu, accusé courriel.
Décision	[validation & disponibilité OK]	Débit, statut `CONFIRMEE`, facture initiale, courriel.
Décision	[refus / conflit au recontrôle]	`REFUSEE`, lever autorisation, avertir.
Délai	[12 h sans décision]	`EXPIREE`, lever autorisation, avertir.

Justification / réponse

Ce qui rapporte les points Q1 : frontière correcte, acteurs externes (pas la base), objectifs métier cohérents, `extend` justifié, N1 avec une seule ligne : `Système`, scénarios d'erreur, captures et levées d'autorisation, délais.

5. Corrigé Q2 : modèle des classes du domaine

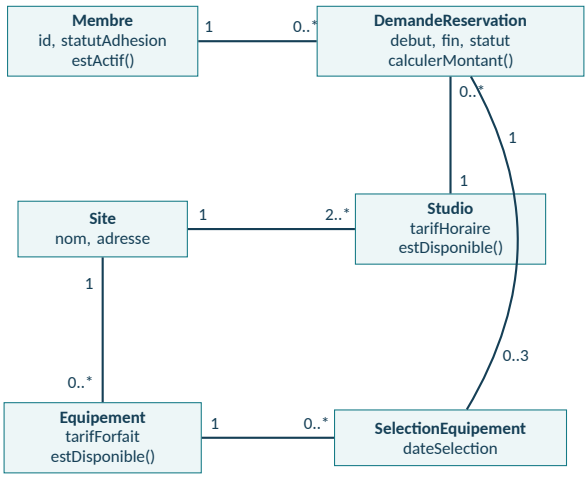
5.1 Classes retenues et responsabilités

Classe	Attributs principaux	Opération métier pertinente
`Membre`	id, nom, email, statutAdhesion	`estActif()`
`Site`	id, adresse, nom	`listerStudios()`
`Studio`	id, type, tarifHoraire, enMaintenance	`estDisponible(debut,fin)`
`Equipement`	id, type, tarifForfait, enMaintenance	`estDisponible(debut,fin)`

Classe	Attributs principaux	Opération métier pertinente
`DemandeReservation`	id, debut, fin, montantTotal, statut	`calculerMontant()`, `valider()`
`SelectionEquipement`	id, dateSelection	`verifierConflit()` ; rattache un équipement à une demande
`Paiement`	id, referenceExterne, montant, statutPaiement	`marquerAutorise()`, `marquerDebite()`
`Facture`	numero, dateEmission, typeFacture	`calculerTotal()`
`LigneFacture`	libelle, montant	`estValide()`
`InterventionMaintenance`	id, dateDebut, dateFin, nature	`cloturer()`

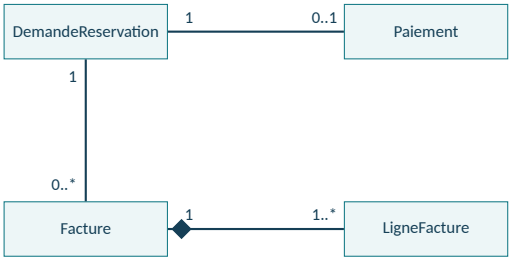
En plus : une `Enumeration StatutReservation` et une `Enumeration StatutPaiement`. La relation « intervention sur un studio OU un équipement » peut être modélisée par une généralisation `RessourceMaintenable` (si elle sert réellement les deux types), ou par deux associations exclusives avec une contrainte `{exactement une cible}`. Ce corrigé choisit la seconde solution pour éviter une généralisation purement technique.

5.2 Diagramme – cœur de réservation



Lecture : chaque demande concerne *un seul* membre et *un studio*, un studio peut être demandé plusieurs fois sur des créneaux différents, chaque sélection porte sur *un équipement*, avec **au plus 3 sélections par demande**. L'absence de chevauchement est une *contrainte temporelle* et non une cardinalité `0..1` entre Studio et Demande.

5.3 Diagramme – paiement et facturation

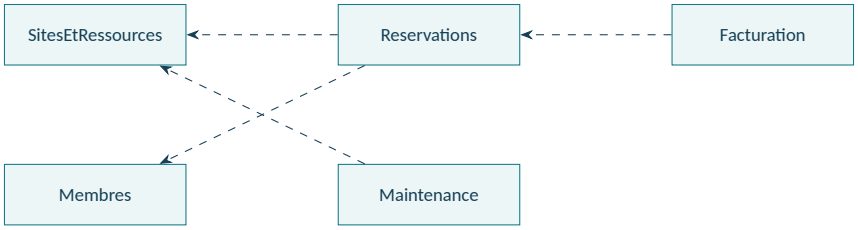


Hypothèse : une demande a au plus un paiement principal dans le périmètre donné ; un système prenant plusieurs échéances devrait changer cette multiplicité. Une facture de dommages et une facture initiale justifient `0..* Facture` par demande.

5.4 Énumérations et règles métier

StatutReservation = `EN_ATTENTE, CONFIRMEE, REFUSEE, EXPIREE, ANNULEE, EN_COURS, TERMINEE.`
StatutPaiement = `AUTORISE, DEBITE, LEVE, REMBOURSE.`
R1 : durée autorisée de 1 à 4 heures. **R2 :** 0 à 3 équipements du même site. **R3 :** aucun chevauchement sur studio/équipement, en tenant compte des demandes `EN_ATTENTE`. **R4 :** entretien exclut la disponibilité. **R5 :** autorisation $\neq$ débit. **R6 :** annulation possible *strictement plus de 24 h* avant début. **R7 :** facture complémentaire = une ligne par dommage.

5.5 Paquetages sans cycle



Les dépendances vont du paquetage utilisateur vers celui dont il reprend les concepts. Les services externes de paiement et de courriel restent des **acteurs d'intégration**, pas des classes du domaine.

5.6 Ce qui doit rester hors du modèle du domaine

— `EcranRecherche, EcranRecapitulatif, EcranConfirmation` : dialogues du DCP.

— `ControleReservation, DAO, API, BaseSQL` : conception/technique, pas métier.

— `DisponibiliteStockee` : calcul métier sur calendrier, maintenance et retenues ; éviter deux sources de vérité.

— `HistoriqueCompletPresences`, `ProfilRecommandation` : hors périmètre demandé et question de conservation des données personnelles.

— `ServiceCourrielExterne` : acteur secondaire du système dans les cas/N1 ; ne créer une classe `Notification` que si le domaine exige un historique propre des envois.

Justification / réponse

Barème pédagogique Q2 : bons concepts et opérations (1,5 pt), multiplicités et contraintes (1,5 pt), facture/sélection (1 pt), paquetages sans cycle et exclusions argumentées (1 pt).

6. Corrigé Q3 : diagramme d'états complet

6.1 Les transitions à écrire mot pour mot

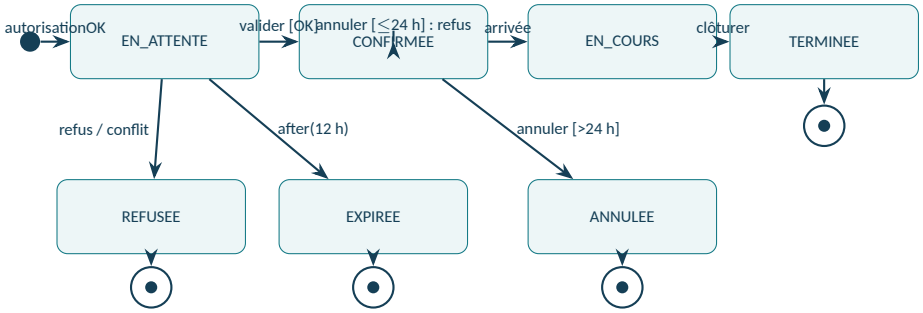
Origine	Événement [garde] / action	Destination
Initial	`autorisationOK / enregistrer()`	EN_ATTENTE
EN_ATTENTE	`valider [disponible] / debiter(); facturer()`	CONFIRMEE
EN_ATTENTE	`refuser / leverAutorisation(); notifier()`	REFUSEE
EN_ATTENTE	`valider [conflit] / leverAutorisation(); notifier()`	REFUSEE
EN_ATTENTE	`after(12 h) [sans décision] / leverAutorisation()`	EXPIREE

Origine	Événement [garde] / action	Destination
CONFIRMEE	`annuler [début - maintenant > 24 h] / rembourser()`	ANNULEE
CONFIRMEE	`annuler [début - maintenant <= 24 h] / afficherRefus()`	CONFIRMEE (reste)
CONFIRMEE	`arriveeEnregistree / ouvrirSeance()`	EN_COURS
EN_COURS	`cloturer [conforme] / enregistrerConstat()`	TERMINEE
EN_COURS	`cloturer [dommages] / facturerDommages()`	TERMINEE

Piège à éviter

Le refus d'autorisation **n'entre pas** dans le diagramme d'états *de la demande enregistrée* : selon l'énoncé, aucune demande n'existe dans ce cas. Vous pouvez noter cette condition de création à côté du point initial.

6.2 Schéma lisible : vue des états et principaux événements



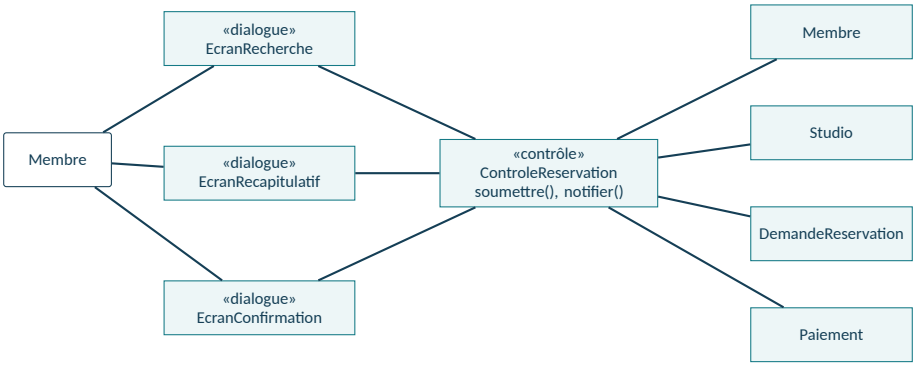
L'attribut du domaine : `DemandeReservation.statut : StatutReservation`. Les valeurs de l'énumération sont *exactement* celles des rectangles. **Points finaux :** chaque issue `REFUSEE`, `EXPIREE`, `ANNULEE`, `TERMINEE` est terminale dans le périmètre indiqué ; un diagramme complet peut poser un pseudonœud final après chacune.

Justification / réponse

La **transition interne sur CONFIRMEE** lors d'une annulation tardive n'est *pas* une annulation réelle : le statut ne change pas et le membre reçoit le motif du refus. Une copie qui passe en `ANNULEE` perd la règle « plus de 24 heures ».

7. Corrigé Q4 : diagramme des classes participantes (DCP)

Un cas = un contrôle : `ControleReservation`. Les trois maquettes donnent trois dialogues. Les entités choisies reprennent **sans renommage** celles de Q2.



À compléter si pertinent : `Equipement` et `SelectionEquipement` peuvent être reliés au contrôle : ils participent au choix, aux conflits et au prix. Les boîtes `Dialogue` représentent les trois maquettes, pas des classes métier. Elles peuvent porter attributs d'écran/opérations de saisie. Le contrôle orchestre ; les calculs d'éligibilité et de prix restent dans les entités.

Justification / réponse

Justification facile : « Le membre parle aux écrans. Les écrans parlent à un contrôle pour le cas Réserver un studio. Le contrôle utilise les entités métier. Il n'y a jamais de lien direct entre un dialogue et une entité. »

8. Corrigé Q5 : séquence N3 (MVC)

8.1 Participants et contrat de communication

Participants :

— **Acteurs et systèmes externes :** membre, gestionnaire de site, prestataire de paiement, service courriel.

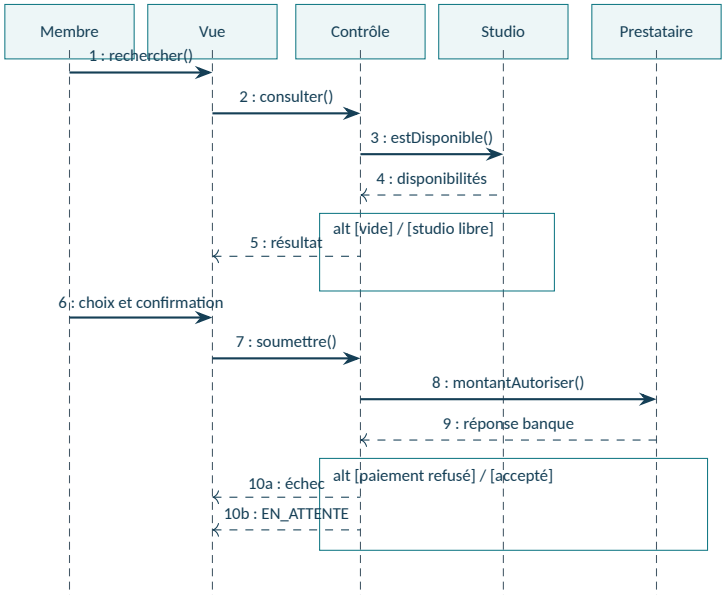
— **Dialogues :** `EcranRecherche`, `EcranRecapitulatif`, `EcranConfirmation`.

— **Contrôle :** `ControleReservation`.

— **Entités métier :** `Membre`, `Studio`, `Equipement`, `DemandeReservation`, `Paiement`.

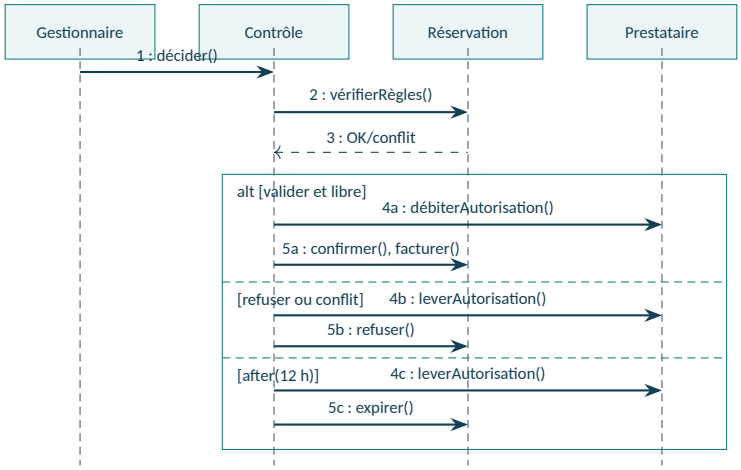
Pour une présentation lisible, les séquences N3 sont partagées en deux phases coordonnées : dépôt puis décision. Elles décrivent toujours **le même cas**.

8.2 N3 – première partie : dépôt de la demande



Précisions indispensables sur cette figure compacte : `ControleReservation` appelle `Membre.estActif()` et les contrôles de disponibilité des `Equipement`, puis fait calculer le prix par `DemandeReservation.calculerMontant()`. Après autorisation externe OK seulement, il demande la création de `DemandeReservation` avec le statut `EN_ATTENTE`. Le `Paiement` prend le statut `AUTORISE`. Si autorisation refusée, aucune création. Les vues affichent la réponse ; les entités n'affichent jamais d'écran.

8.3 N3 – deuxième partie : décision différée



Courriels : le contrôle fait appeler le `ServiceCourriel` extérieur après la création de la demande (accusé de réception) et après chaque décision (succès/refus/expiration). **Débit refusé après autorisation :** condition H4, à signaler si représentée ; la réservation ne peut être confirmée silencieusement sans débit, puisque l'énoncé exige débit puis confirmation.

Justification / réponse

Pourquoi cette N3 respecte MVC : la vue collecte/affiche ; le contrôle orchestre banque, entités et e-mails ; le Studio/Équipement vérifie ses disponibilités, le Membre son adhésion, la Demande calcule et change de statut, le Paiement porte son propre état. Aucun appel direct `Ecran -- Entité` et aucune base de données comme personnage du domaine.

9. Vérifications finales : modèle entier

Vérification	Réponse attendue
La banque refuse la préautorisation	Aucune demande `EN_ATTENTE` ; pas de débit.
Le gestionnaire ne répond pas sous 12 h	`EXPIREE`, libération, courriel.
Le gestionnaire valide mais le studio n'est plus libre	`REFUSEE` ; ne pas débiter et informer.
Le membre veut annuler 24 h exactement avant	Refus d'annuler ; reste `CONFIRMEE`.
Le studio est en maintenance	Non proposé ; règle dans `Studio.estDisponible()`.
Le membre choisit 4 équipements	Refuser ou forcer un nouveau choix, car maximum 3.
Une facture contient trois dommages	Trois lignes distinctes ; composition Facture–LigneFacture.
Le DCP utilise `Booking` au lieu de `DemandeReservation`	Incohérence de nom entre DCP et domaine.
Le contrôle fait le calcul de prix à la place de la Demande	Mauvaise répartition MVC ; placer le calcul métier dans le modèle.

9.1 Auto-évaluation sur 20

Q1 /4 : acteurs+UC+conditions ; N1 noire avec toutes les branches.
Q2 /6 : 10 concepts cohérents, associations et multiplicités justifiées, regroupement, exclus.
Q3 /3 : les 7 statuts, événements, gardes, `after(12 h)`, retours/refus.
Q4 /3 : 3 dialogues, 1 contrôle pour le cas, entités identiques au domaine.
Q5 /4 : mêmes messages que N1, séparation MVC et traitement des échecs.

À retenir

La bonne copie n'est pas la plus chargée. Une copie claire, qui explique la portée du système, les cardinalités, les exceptions et les hypothèses, vaut mieux qu'un grand schéma qui contredit le texte. Cette correction montre une solution plausible ; comparez toujours vos décisions aux *règles du sujet*, pas seulement au dessin.

Sources et statut de ce document

Examen blanc original rédigé à partir des compétences et des pièges de *ASI_C1*, *ASI_C2*, *ASI_C3*, *ASI_C4*, *ASI_C5*, ainsi que des niveaux de difficulté observables dans les TD *Location de véhicules*, *Organisation de courses de fond*, *Agence de voyages*, *Application hôtelière* et *Emprunts du tiers-lieu culturel*. Il n'est **pas** un sujet officiel du professeur ; les choix détaillés et le barème sont ici pédagogiques.